北 京 大 学

PEKING UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

面向 6G 的 RIS 辅助通信波束赋形与信道估计关键技术研究

Research on Beamforming and Channel Estimation for RIS-Assisted 6G Wireless Communications

姓　　名： 研究生
学　　号： 2401210854
院　　系： 信息科学技术学院 / 电子学院
专业领域： 电子信息（085402 通信工程）
研究方向： 6G 移动通信与无线传输
指导教师： 教授

二〇二六年九月

北京大学学位论文原创性声明与使用授权说明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：_____　　签字日期：　　年　月　日

摘　要

面向第六代移动通信系统（6G）超高传输速率、极致能效以及全场景无缝覆盖的严苛需求，毫米波（mmWave）与太赫兹（THz）高频通信成为关键物理层使能技术。然而，高频无线电波空间路径衰减剧烈、穿透损耗大且绕射能力极差，极易遭受建筑物与人体的物理阻挡形成通信盲区。近年来，可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）作为一种颠覆性超材料天线架构，通过低成本、低功耗的无源超表面微元阵列动态调控入射电磁波的幅相响应，突破了传统无线通信被动适应恶劣信道的物理限制，实现了对无线传播环境的主动重塑。

尽管 RIS 在提升频谱与能量效率方面展现出巨大潜力，但在实际多用户 MISO 通信系统中，如何实现基站有源波束与 RIS 无源反射波束的高维非凸非线性联合优化，以及如何在 RIS 缺乏射频处理链的前提下以极低导频开销精准重构级联信道状态信息（CSI），是当前学术界与工业界面临的两大核心理论与工程挑战。

针对上述瓶颈，本论文深入研究面向 6G 的 RIS 辅助多用户通信系统的主被动联合波束赋形与低开销级联信道估计关键技术，主要研究内容与理论贡献包括：

1. **建立 BS-RIS-User 多径几何级联信道与信号传输严格系统模型：**基于电磁超材料散射参数分析，形式化表征直连链路与级联反射链路复合传输矩阵，推导出基于空间相关性的复合信噪比与多用户和速率闭式表达式。

2. **提出基于交替优化 (AO) 与分式规划的主被动协同波束赋形机制：**将原非凸和速率最大化问题解耦为基站发射预编码子问题与 RIS 单位模约束相移子问题。针对基站预编码引入二次变换分式规划实现闭式更新；针对 RIS 连续相移在复圆流形上以共轭梯度下降求解，并论证了在 $N = 256$ 时半正定松弛（SDR）的协方差变量规模已达百万量级、不适合本场景，因而未采用该路线。

3. **提出基于正交 DFT 反射码本的低开销级联信道估计算法：**利用离散傅里叶变换码本列向量在 RIS 微元维度上的严格正交性，构造 $P = N + 1$ 的正交反射训练协议，将级联信道的观测维度压缩至理论下界；给出最小二乘闭式估计器并推导其克拉美罗下界（CRLB）。同时指出级联矩阵呈两段信道逐元素相乘的秩一结构，其 DFT 域稀疏度远低于单链路，因而压缩感知类方法在该模型上并不天然占优。

4. **建立可复现的数值验证与误差标定体系：**给出 CRLB 的蒙特卡洛互验（实测误差

与下界比值在 1% 内）、随机数流解耦自检（无 RIS 基线在各阵元规模下恒为同一值）、离散相移量化单调性的构造性验证，并如实报告压缩感知负结果与低功率下用户公平性退化现象。

关键词：6G 移动通信；可重构智能表面 (RIS)；波束赋形；级联信道估计；交替优化；分式规划

ABSTRACT

To satisfy the stringent requirements of the sixth-generation (6G) wireless communications—including ultra-high transmission rates, extreme energy efficiency, and seamless global coverage—millimeter-wave (mmWave) and terahertz (THz) high-frequency bands have emerged as indispensable physical-layer enabling technologies. Nonetheless, high-frequency electromagnetic waves suffer from severe free-space path loss, heavy penetration attenuation, and poor diffraction capabilities, leading to frequent line-of-sight (LoS) blockage and severe communication dead zones. Recently, Reconfigurable Intelligent Surfaces (RISs)—composed of large arrays of low-cost, low-power sub-wavelength passive reflecting metamaterial elements—have revolutionized wireless communications by proactively reconfiguring the wireless propagation environment rather than passively adapting to fading channels.

Despite their profound advantages, two fundamental challenges remain unsolved in practical multiuser MISO systems: (i) the high-dimensional non-convex non-linear coupling optimization between the active digital precoding at the base station (BS) and the passive continuous phase shifts at the RIS; and (ii) the excessive pilot overhead required to acquire cascaded channel state information (CSI) due to the absence of active RF chains at the passive RIS.

To address these challenges, this thesis investigates key technologies in joint active and passive beamforming as well as low-overhead cascaded channel estimation for RIS-assisted 6G communications. The primary contributions are summarized as follows:

1. **Rigorous Formal Modeling of BS-RIS-User Cascaded Wireless Channels**: Based on electromagnetic scattering parameter network analysis, we construct a rigorous multi-antenna MISO system model. We formulate closed-form expressions for the composite received signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) and the sum rate over spatially correlated fading channels.

2. **Joint Beamforming Framework via Alternating Optimization (AO) and Fractional Programming**: We decouple the joint optimization problem into a BS transmit precoding subproblem and an RIS unimodular phase-shift subproblem.

The active precoder admits a closed-form update via quadratic-transform fractional programming, while the unit-modulus RIS phase vector is solved by conjugate-gradient descent on the complex circle manifold. We further show that Semidefinite Relaxation (SDR) becomes prohibitive at $N = 256$, where the lifted covariance involves variables of order 10^6, and is therefore not adopted.

3. **Low-Overhead Cascaded Channel Estimation via DFT Codebooks**: Exploiting the strict orthogonality of DFT columns along the RIS dimension, we construct a $P = N + 1$ orthogonal reflection training protocol that attains the theoretical lower bound on observation dimension. A closed-form least-squares estimator is derived together with its Cramér-Rao Lower Bound (CRLB). We also show that the cascaded matrix is a rank-one Hadamard modulation of the two constituent links, whose DFT-domain sparsity is far weaker than that of a single link, so compressed-sensing methods enjoy no inherent advantage in this model.

4. **Reproducible Numerical Validation and Error Calibration**: We provide a Monte-Carlo cross-validation of the CRLB (measured-to-bound ratio within 1%), a random-stream decoupling self-check (the no-RIS baseline is identical across all array sizes), and a constructive verification of quantization monotonicity, while honestly reporting the negative compressed-sensing result and the fairness degradation at low transmit power.

Keywords: 6G Mobile Communications; Reconfigurable Intelligent Surface (RIS); Beamforming; Cascaded Channel Estimation; Alternating Optimization; Fractional Programming

目录

摘要 **II**

ABSTRACT **IV**

主要符号对照表 **XI**

第一章 绪 论 **1**

1.1 课题研究背景与现实需求 1
1.2 可重构智能表面的物理机理与实现形态 2
1.3 国内外研究现状与核心挑战 2
1.3.1 主被动协同波束赋形 2
1.3.2 级联信道状态信息获取 3
1.3.3 离散相移量化与硬件非理想性 4
1.3.4 近场、太赫兹与波束训练 4
1.3.5 与其他关键技术的融合 4
1.4 现有研究的不足与本文定位 5
1.5 论文主要研究内容与组织结构 6

第二章 国内外研究现状与理论基础 **7**

2.1 RIS 电磁物理调控机理与信道建模 7
2.2 主被动协同波束赋形优化算法 8
2.2.1 交替优化与半正定松弛 8
2.2.2 流形优化与闭式相位对齐 8
2.2.3 双时间尺度与鲁棒设计 8
2.2.4 学习类方法 9
2.3 无源 RIS 级联信道估计关键技术 9
2.3.1 开关协议与结构化导频 9
2.3.2 变换域稀疏与压缩感知 9
2.3.3 双时间尺度与跟踪 10

2.3.4 深度学习与超分辨 10
2.4 离散相移量化与硬件非理想性 10
2.5 近场、太赫兹与波束训练扩展 11
2.6 与其他关键技术的融合 11
2.7 代表性文献综合对比分析 12
2.8 现有研究的不足与本文定位 12
2.9 本章小结 13

第三章 面向 6G 的 RIS 主被动波束赋形与信道估计机制 14
3.1 系统模型与问题形式化表征 15
3.1.1 传输信号与信道传播模型 15
3.1.2 多用户接收信号与复合级联信道表示 16
3.1.3 瞬时信干噪比与和速率优化问题形式化 17
3.2 基于交替优化与分式规划的主被动波束协同设计 18
3.2.1 基于拉格朗日对偶与二次变换的多比率分式规划 19
3.2.2 子问题一：固定相移求解基站有源预编码 20
3.2.3 子问题二：固定预编码求解 RIS 无源相移向量 21
3.2.4 交替优化框架与复杂度汇总 22
3.3 基于正交 DFT 码本的低开销级联信道估计协议 22
3.3.1 上行导频传输与级联信道矩阵向量化 23
3.3.2 基于正交 DFT 反射码本的最小二乘解耦估计 24
3.3.3 估计误差的下界与 LS 的最优性 24
3.3.4 部分开销下的可辨识性与稀疏先验的适用边界 25
3.3.5 协议开销与实现要点 26
3.4 算法收敛性分析、CRLB 推导与计算复杂度 26
3.4.1 交替优化波束赋形算法的单调收敛性证明 26
3.4.2 DFT 导频信道估计误差的克拉美罗下界推导 28
3.4.3 算法计算复杂度对比分析 29
3.5 本章小结 30

第四章 仿真结果与性能评估 32
4.1 仿真平台、参数配置与评价指标 32
4.1.1 仿真拓扑与信道参数 32
4.1.2 评价指标 34
4.1.3 对比方案设置 34
4.2 交替优化算法的收敛性 35
4.3 和速率随发射功率的变化 36

4.4 和速率随 RIS 规模的变化 37
4.5 离散相移量化的影响 38
4.6 级联信道估计：导频开销、稀疏性与 CRLB 39
4.6.1 部分观测下的 NMSE 与开销折中 40
4.6.2 压缩感知尝试的负结果 41
4.6.3 最小二乘估计与 CRLB 的贴合程度 41
4.7 计算复杂度与实际运行时间 43
4.8 结果讨论与局限性 43
4.9 结果对系统参数选取的工程启示 44
4.9.1 反射单元数目的边际收益与配置上限 44
4.9.2 相移量化位宽的选择依据 44
4.9.3 导频开销与相干时间的匹配 45
4.9.4 功率与用户公平性的取舍 45
4.9.5 四条建议的综合 45
4.10 本章小结 46

第五章 总结与展望 **47**
5.1 全篇工作总结 47
5.2 主要研究结论 48
5.3 方法的适用边界与局限 49
5.4 未来研究工作展望 49
5.5 结语 50

致谢 **60**

攻读学位期间研究成果 **61**

插图

4.1 交替优化算法的收敛过程（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$，$N = 128$，$K = 4$） 35
4.2 和速率随基站发射功率上限的变化（$N = 128$，$K = 4$） 36
4.3 和速率随 RIS 单元数的变化（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$） 37
4.4 相移量化对和速率的影响（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$，$N = 128$） 39
4.5 级联信道估计 NMSE 随导频开销的变化（$N = 128$） 40
4.6 最小二乘估计的实测 NMSE 与 CRLB 的贴合程度（$T = N = 128$） . . 42

表格

2.1 面向 6G 的 RIS 辅助通信波束赋形与信道估计代表性文献对比表 12

3.1 不同相移优化方法的计算复杂度与可实现性对比 30

4.1 RIS 辅助多用户通信系统仿真参数配置 33
4.2 不同发射功率下的和速率与公平性对比 36
4.3 不同 RIS 规模下的和速率对比 38
4.4 不同量化位数下的和速率与相对损失 38
4.5 不同导频开销下的归一化均方误差 40
4.6 不同导频信噪比下实测 NMSE 与 CRLB 的比值 42
4.7 交替优化的实际运行时间（10 次迭代） 43

主要符号对照表

符号	含义说明
M	基站 (BS) 发射天线数
N	可重构智能表面 (RIS) 反射微元总数
K	接收端单天线移动用户总数
$P_{\max}$	基站最大发射功率预算
σ_k^2	用户 k 处的加性复高斯白噪声方差
γ_k	用户 k 处的接收信号与干扰加噪声比 (SINR)
$\boldsymbol{w}_k$	基站面向用户 k 的有源发射波束赋形向量
$\boldsymbol{h}_{d,k}^H$	基站至用户 k 的直连信道响应向量
$\boldsymbol{G}$	基站至 RIS 的多径无线信道矩阵
$\boldsymbol{h}_{r,k}^H$	RIS 至用户 k 的反射无线信道响应向量
$\boldsymbol{\Theta}$	RIS 相移调控对角矩阵 $\mathrm{diag}(e^{j\theta_1}, \ldots, e^{j\theta_N})$
$\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}$	基站经 RIS 至用户 k 的级联信道矩阵 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H)\boldsymbol{G}$
τ	信道估计导频符号持续时间

第一章　绪　论

1.1　课题研究背景与现实需求

随着全球信息社会的飞速演进与万物智联时代的到来，第五代移动通信系统（5G）已全面实现商用部署。然而，面对全息通信、数字孪生、超能交通以及天地一体化泛在覆盖等面向 2030 年及未来的前沿应用场景，无线网络在峰值传输速率、空中接口时延、连接密度以及全网能效比方面提出了跨越式发展需求 [1]。第六代移动通信系统（6G）应运而生，其核心愿景在于构建一个以人为中心、万物智联、通感算一体的普适智慧信息网络体系 [10]。

为突破香农信道容量瓶颈并获取更宽广的频谱带宽资源，无线通信载波频段由微波向毫米波乃至太赫兹高频频段纵深拓展 [11]。高频通信拥有数十吉赫兹的超大连续带宽，能够提供极高的数据传输吞吐量。然而，根据自由空间电磁波传播的 Friis 传输公式

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2, \tag{1.1}$$

高频信号波长 λ 急剧缩短，导致自由空间路径传播损耗与载波频率的平方呈正比急剧上升。更严峻的是，高频电磁波穿透损耗极大、绕射与散射能力极度匮乏，极易受到建筑物、移动车辆甚至人体行进的物理遮挡，导致视距传播链路频繁中断，在密集城区与室内热点区域形成严重的覆盖空洞。

传统应对覆盖空洞的工程手段通常依赖于部署超密集基站或有源微型中继器。然而，有源基站与中继设备硬件结构复杂，包含昂贵的数模转换器、混频器、功率放大器等高功耗射频链路组件。超大规模高密度部署不仅带来高昂的网络建设支出与运维电费成本，更在小区间引发严重的同频同道干扰，难以满足 6G 绿色低碳可持续发展的生态底线。

在此背景下，可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS），亦称智能反射表面（Intelligent Reflecting Surface, IRS），作为一种颠覆性的新型无线物理层技术引起了学术界与产业界的广泛关注 [3]。RIS 由大量低成本、低功耗的亚波长周期性人造电磁超材料单元二维排布而成。每个反射单元通过集成 PIN 二极管或变容管，在低功耗控制器的离散控制下实时调节表面等效阻抗，从而动态改变入射电磁波的反射相位、幅度甚至偏振状态。通过智能配置超表面海量无源微元的反射相位，RIS 能够在

基站与受阻用户之间协同构造虚拟可视直达链路，实现非视距向视距的电磁转折，突破了传统无线通信仅能被动适应随机衰落信道的物理局限，开辟了主动重塑电磁传播环境的全新设计范式 [2]。

从网络演进的视角看，RIS 的价值不仅在于覆盖补盲。已有研究指出，RIS 的定向反射能力可以显著扩展小区边缘的覆盖半径，而反射面的朝向与部署位置直接决定了可获得的阵列增益 [61]；在硬件实现层面，超表面的电磁响应设计、偏置网络与功耗预算是决定其能否规模化商用的关键约束 [38]；在系统性能层面，非理想硬件带来的相位噪声与幅度误差会使 RIS 的理论增益出现明显折损，其折损程度与阵元规模、量化精度均强相关 [34]。这些工作共同表明，RIS 的工程价值必须放在「硬件可实现性—信道获取代价—波束设计复杂度」三者的联合约束下评估，而不能仅停留在理想连续相移与完美信道假设下的容量分析 [9]。

1.2　可重构智能表面的物理机理与实现形态

RIS 的核心物理基础是可编程超材料。通过在亚波长尺度上排布金属谐振单元并加载可调器件，超表面可以在宏观上呈现出等效的表面阻抗分布，进而对入射波的相位与幅度实施逐单元的精细调控。按照调控维度的不同，现有实现可分为仅调相位的相位型表面、同时调幅度与相位的幅相联合型表面，以及能够同时实现透射与反射的可重构智能表面等形态 [38]。在射频实现上，PIN 二极管提供离散的开关式相位状态，变容管提供准连续的电容调谐，二者在插入损耗、切换速度与控制复杂度上各有取舍。近年来还出现了基于液晶、微机电系统以及等离子体激元的新型调控机制，其中等离子体型超表面能够在波束偏转的同时完成极化转换，为多功能一体化提供了新的物理入口 [47]。

除无源反射形态外，主动式与能量选择性形态亦受到关注。主动 RIS 在反射单元中引入有源放大链路，以额外的直流功耗换取对路径损耗的补偿，从而缓解无源 RIS 在双跳级联信道中面临的双重衰落问题 [80]；能量选择性 RIS 则依据入射功率自适应地切换工作模式，在保证安全通信的同时兼顾能量效率 [21]。面向空中平台，将 RIS 搭载于无人机或高空平台可以借助三维机动性进一步优化反射几何，形成所谓的空中 RIS 与星载 RIS 形态，其可达速率与部署高度、反射单元数目之间存在复杂的耦合关系 [79]。

1.3　国内外研究现状与核心挑战

1.3.1　主被动协同波束赋形

在 RIS 辅助的多天线基站下行多用户系统中，系统总和速率由基站端有源数字预编码与 RIS 端无源反射相移共同决定。由于反射单元的相移通常受单位模等式约束，

可行域形成高度非凸的复环形流形结构，加之多用户发射信号与级联反射矩阵在信噪比表达式中深度耦合，直接联合求解属于强非凸优化难题 [2]。

围绕这一难题，现有研究大致沿四条技术路线展开。第一条是半正定松弛及其变体，通过矩阵升维将非凸约束松弛为半定锥约束，再借助高斯随机化恢复可行解；该方法理论完备，但当阵元数达到数百量级时，升维带来的计算复杂度会急剧膨胀，难以满足毫秒级相干时间内的实时求解要求。第二条是交替优化，将原问题分解为基站预编码子问题与 RIS 相移子问题交替求解，前者在固定相移下通常具有闭式或凸形式，后者在单位模约束下可采用流形梯度或闭式相位对齐求解。已有工作将交替优化框架推广至 MISO-OFDM 系统，联合优化子载波间的功率分配与反射波束 [12]；也有研究将贝叶斯优化引入反射波束设计，以少量函数评估逼近最优相移配置 [13]。第三条是借助额外的空间自由度或部署自由度换取性能提升，例如联合优化反射面的位置与被动波束，使等效信道条件数得到改善 [18]，或在混合波束赋形架构下同时设计射频链路与反射相位 [19]。第四条是引入学习类方法，用神经网络或强化学习近似求解非凸映射，以离线训练代价换取在线推理的低时延 [7, 52]。

在性能评估层面，已有研究从解析角度刻画了反射波束效率与阵元规模、入射角之间的关系，指出当反射面偏离镜面方向时阵列增益会显著下降 [17]；也有工作将 RIS 用于协同干扰与安全传输，通过被动波束抑制窃听链路的信干噪比 [14]，或利用空中 RIS 的机动性同时优化干扰抑制与部署位置 [15]。此外，功率分裂式有源 RIS、级联与并行混合架构下的可靠协同波束赋形等形态也被相继提出 [16, 20]，表明 RIS 的波束设计已从单一相移优化扩展到「相位—幅度—功率—位置」的多维联合设计。

1.3.2　级联信道状态信息获取

主被动波束赋形的增益建立在精确信道状态信息之上。然而，出于低成本与零射频功耗的考量，无源 RIS 通常不配备基带处理芯片与射频接收机，无法直接接收或解码导频以独立估计基站—表面信道或表面—用户信道，收发两端仅能获取二者相乘构成的复合级联信道。在由 M 根基站天线、N 个反射单元与 K 个用户构成的系统中，级联信道包含 KMN 个复未知参数；采用逐个单元开关的穷举导频方案所需的最小导频符号数与 N 同阶，在毫秒级时变相干块中会耗尽绝大部分传输时隙 [66]。

为压缩导频开销，现有研究主要采用三类思路。其一是结构化导频与变换域估计，利用离散傅里叶变换码本或哈达玛矩阵构造正交观测，将级联信道投影到稀疏域后以少量观测恢复 [65]；其二是双时间尺度估计，利用基站—表面信道变化缓慢而表面—用户信道变化较快的先验，将高维级联信道的估计分解为长周期与短周期两部分，显著降低平均导频开销 [70]；其三是借助可扩展的两阶段协议或全息式先验，把反射相移配置与信道估计联合设计，使观测矩阵随估计精度自适应调整 [71]。深度学习的引入进一步降低了高维估计的在线复杂度，超分辨网络与去噪网络被用于从低分辨率观测中恢复级联信道 [68]，两阶段稀疏精化方法则通过粗估与细化的级联结构提升低信噪比下

的鲁棒性 [67]。

在宽带与高速移动场景下，级联信道还表现出明显的波束斜视与多普勒扩展，已有工作将信道估计与跟踪联合建模，以卡尔曼类滤波器跟踪时变角度与增益 [69]；全双工与硬件受限条件下的估计问题也被系统研究，指出残余自干扰与相位噪声会构成额外的估计误差底 [33]。此外，面向海量连接的联合活跃性检测与信道估计、以及面向太赫兹的稀疏估计方案，进一步拓展了该问题的适用边界 [73, 72]。

1.3.3　离散相移量化与硬件非理想性

实际 RIS 的相移由有限位数量的数字控制码字驱动，理想连续相移假设在实际系统中并不成立。已有研究系统分析了量化位数对可达速率的影响，指出当量化位数超过三至四位后，进一步增加位数带来的速率增益迅速饱和，而硬件成本与控制开销却线性增长 [34]。在硬件损伤方面，相位噪声、幅度误差与单元间互耦会使波束主瓣展宽、旁瓣抬升，已有工作将硬件损伤显式建模进优化问题，通过鲁棒设计换取性能的稳定 [35]；在无小区大规模 MIMO 场景下，硬件损伤对 RIS 增益的折损程度还与导频污染强度相关 [36]。当瞬时信道难以获取时，基于统计信道状态信息的传输设计成为一种低开销替代方案，其性能损失在用户数较多时可以被有效摊薄 [37]。

1.3.4　近场、太赫兹与波束训练

随着阵列孔径与载频的提升，RIS 辅助系统逐渐进入近场与太赫兹 regime。已有研究揭示了太赫兹频段下远场与近场波束斜视的不同成因，并给出了基于真时延与相移混合的补偿方案 [39]；在近场太赫兹通信中，极化域与距离域的自由度可被联合利用以提升波束聚焦精度 [44]。太赫兹多用户大规模 MIMO 场景下的波束训练与混合预编码也被系统研究，指出训练开销随阵元数增长是制约其落地的核心瓶颈 [43]。为降低训练开销，分布式波束训练、基于反馈的波束训练以及联合波束训练与定位的方案相继被提出 [40, 41, 48]；面向宽带的精确波束训练与任意波束方向图快速设计方法，则从波形与码本层面进一步压缩了训练时隙 [50, 51]。深度学习类方法被用于宽带太赫兹的混合预编码设计 [52]，而覆盖与电磁场暴露合规性的联合分析则把健康与监管约束纳入了 RIS 部署优化 [53]。在多跳路由与多径分流场景中，主被动波束的分裂与合并策略也被用于提升端到端吞吐 [45]。

1.3.5　与其他关键技术的融合

RIS 与多址技术的结合是最活跃的分支之一。非正交多址（NOMA）方面，已有工作研究了 RIS 辅助下的用户配对与功率分配，比较了 NOMA 与正交多址在 RIS 增益下的相对优劣 [29]，并分析了信道衰落与硬件不完美条件下的中断性能 [25, 32]；全双工 RIS 场景下的分层译码机制被用于抑制残余干扰 [31]，而主动 RIS 与无线携能 NOMA

的结合则同时考虑了速率与能量收集的折中 [30]。速率分割多址（RSMA）方面，已有研究将 RSMA 与 RIS 联合设计以提升多用户和速率与公平性 [77, 75]，并将其扩展到安全传输、携能通信以及超对角 RIS 架构 [74, 76, 78]。在安全与干扰管理方面，RIS 被用于构造友好干扰、抑制窃听与增强物理层安全 [22, 28]，非互易信道下的防御型 RIS 与能量选择性 RIS 则从硬件机理层面拓展了安全的实现路径 [62, 21]。在感知与通感一体化方面，RIS 辅助的双功能雷达通信系统与毫米波通感系统中的反馈式波束训练已被验证可同时改善探测与通信性能 [27, 41]；基于 RIS 的混合近场远场目标定位方法则把定位精度与阵列几何的关系显式刻画出来 [42]。在携能与物联网方向，RIS 辅助的同步无线信息与功率传输、可同时透射与反射的 STAR-RIS 无人机网络、以及低功耗广域网的物理层安全增强均有系统研究 [81, 64]。

空中 RIS 是另一条重要分支。将 RIS 搭载于无人机可借助三维机动性重构反射几何，已有工作联合优化无人机轨迹与反射单元数目 [59]、联合优化无人机位置与资源分配 [60]，并研究了海上无线携能通信、反向散射通信与安全通信等典型场景 [54, 55, 56, 57]。几何随机的无人机 MIMO 信道模型与 RIS 辅助的统计信道建模也被相继提出，为轨迹与波束的联合设计提供了可信的信道基础 [58]。此外，RIS 在协作干扰、频谱共享认知网络、以及双跳 OFDM 传输中的应用亦有报道 [23, 26, 63]，而多智能反射面协同定位则把 RIS 从通信增强器件扩展为感知基础设施 [24]。

1.4　现有研究的不足与本文定位

综合上述文献可以看出，RIS 辅助通信的研究已相当丰富，但仍存在三方面不足。

第一，波束赋形算法的高维计算开销与实际可实现性之间存在缺口。半正定松弛类方法在阵元数达到数百量级时复杂度难以承受，而多数交替优化工作仅报告理想收敛曲线，未给出在固定计算预算下的实际可达速率，也较少讨论算法在低功率区间的行为。

第二，级联信道估计的实验评估常建立在过强的先验之上。压缩感知类方法默认级联信道在变换域稀疏，但级联信道的 rank-1 逐元素调制结构会使这一先验并不总是成立；同时，部分工作在全开销条件下比较估计精度，掩盖了部分观测下的真实折中关系。

第三，离散相移量化的评估口径不统一。若量化方案与连续方案采用不同的初始点或不同的迭代预算，就可能出现量化解优于连续解的悖论，从而使量化损失被系统性低估或高估。

针对上述不足，本文以「可复现、可核验、口径一致」为原则，围绕 RIS 辅助多用户 MISO 系统的联合波束赋形与级联信道估计展开研究，主要工作包括：建立含离散相移与硬件损伤的级联信道模型；提出基于交替优化与二次变换分式规划的波束解耦机制，并给出收敛性与复杂度的形式化分析；设计基于正交 DFT 码本的部分观测级

联信道估计协议，并给出与克拉美—罗下界的对照验证；在统一的计算与功率预算下系统评估量化位数、导频开销、反射单元数目与发射功率对性能的影响，并对低功率区间的用户服务数下降、压缩感知先验失配等负结果作出诚实报告。

1.5　论文主要研究内容与组织结构

本论文其余部分的组织结构安排如下：

- **第二章（国内外研究现状与理论基础）**：系统回顾 RIS 电磁调控物理机理与信道传播模型，综述主被动波束赋形优化算法、级联信道估计协议与离散相移量化研究，并通过代表性文献的多维对比表分析现有工作在高维计算开销与导频冗余方面的局限。

- **第三章（RIS 主被动波束赋形与低开销信道估计机制）**：建立基站—表面—用户多用户 MISO 级联系统模型；给出基于交替优化与二次变换分式规划的波束解耦机制及其收敛性与复杂度分析；设计基于正交 DFT 码本的部分观测级联信道估计协议，并推导对应的克拉美—罗下界。

- **第四章（仿真结果与性能评估）**：给出完整的仿真参数集与评价指标，从算法收敛性、发射功率、反射单元数目、相移量化位数、导频开销与运行时延六个维度评估所提方案，并与随机相移、无 RIS、等功率 MRT 等基线在统一口径下对比，同时对负结果与适用边界作出说明。

- **第五章（总结与展望）**：归纳全文的研究成果，并对近场宽带效应、通感一体化、学习类方法与硬件实测等未来演进方向进行展望。

第二章　国内外研究现状与理论基础

可重构智能表面作为突破 6G 高频通信覆盖瓶颈与能效约束的核心使能技术，其研究涵盖电磁超材料物理建模、主被动协同波束赋形、高维级联信道获取以及硬件非理想性补偿等多个维度 [1, 10]。本章系统综述国内外在上述关键领域的研究演进与学术前沿，剖析现有技术方案的局限性，并据此给出本文的问题定位。

2.1　RIS 电磁物理调控机理与信道建模

传统无线通信通常假定无线信道是由散射体、反射体与移动障碍物构成的被动随机黑盒系统。RIS 的诞生使收发机具备了主动调控空间电磁波传输路径的物理维度 [3]。从微观电磁学原理看，RIS 表面由周期性排列的超材料反射单胞构成，每个单胞通常集成低功耗半导体器件。通过控制加载到器件两端的偏置电压，可以改变微元的表面等效电感与电容参数，进而产生不同的谐振响应，在宏观上表现为对入射电磁波幅度与相位的灵活控制 [38]。

在早期理论分析中，文献通常将 RIS 简化为理想的连续纯相移对角矩阵模型，即假定各反射单元的幅度反射系数为 1，相移角可在区间 $[0, 2\pi)$ 内连续取值。然而在实际硬件工程实现中，微元的相位调整往往伴随不可避免的寄生电阻损耗。已有研究基于多端口散射参数网络分析方法，建立了物理上自洽的非理想 RIS 硬件耦合模型，明确指出反射相位与幅度之间存在内在物理耦合关系，即相移变化过程中伴随幅度反射跌落 [8]。同时，为降低控制器的硬件复杂度与控制总线功耗，实际商用 RIS 多采用有限精度的离散相移量化。已有系统分析表明，当相移量化阶数达到三位（八个离散相位状态）时，离散控制即可逼近连续理想相移 99% 以上的等效信噪比增益 [3]。这一结论构成了本文第四章量化实验的重要参照，也提示量化位数的收益存在饱和点。

从电磁响应的实现机制看，PIN 二极管提供离散的开关式相位状态，变容管提供准连续的电容调谐，二者在插入损耗、切换速度与控制复杂度上各有取舍；基于液晶、微机电系统与等离子体激元的新型调控机制则分别面向低损耗、高线性度与极化转换等差异化需求 [47]。这些硬件层面的多样性意味着，任何波束设计算法都必须把「可实现相移集合」作为显式约束纳入建模，而不能停留在理想连续假设。

2.2　主被动协同波束赋形优化算法

主被动协同波束赋形是发挥 RIS 空间调控潜能的核心算法支撑。在典型多天线基站与多用户通信系统中，基站数字预编码矩阵与 RIS 反射相移向量的优化目标通常为最大化系统总可达和速率、最小化基站发射功率或最大化全网能量效率。

2.2.1　交替优化与半正定松弛

文献 [2] 首次提出了基于交替优化的主被动波束赋形框架。该方法将高维非凸耦合问题分解为两个交替迭代的子问题：固定 RIS 相移矩阵时，基站发射波束赋形转化为标准的最大比传输或迫零凸问题；固定基站波束时，针对包含单位模约束的非凸 RIS 相移子问题，采用半正定松弛技术将秩一非凸约束松弛为半正定凸约束，并借助高斯随机化还原可行解。研究证明，在理想视距信道下，RIS 能够提供随反射单元数平方增长的功率缩放定律。然而，半正定松弛升维带来的高额计算复杂度使其难以拓展至超大规模阵列。已有工作将交替优化框架推广至 MISO-OFDM 系统，在子载波间联合优化功率分配与反射波束，并指出频率选择性会使不同子载波的最优相移出现分歧 [12]；也有研究将贝叶斯优化引入反射波束设计，以少量函数评估逼近最优相移配置，从而在评估代价昂贵的场景下降低优化开销 [13]。

2.2.2　流形优化与闭式相位对齐

针对单位模约束形成的复环形流形，黎曼流形优化通过在切空间上求梯度并借助回缩操作映射回流形，避免了半正定松弛的升维开销。该路线的核心优势在于每步迭代的计算量仅与阵元数呈线性关系，因而更适合大规模阵列。与之互补的是闭式相位对齐：在给定有效信道后，最优反射相位可由各路径相位差的负值直接给出，从而将相移子问题化简为一次相位计算。已有研究从解析角度刻画了反射波束效率与阵元规模、入射角之间的关系，指出当反射面偏离镜面方向时阵列增益会显著下降，这一结论对反射面的部署朝向提出了明确约束 [17]。

2.2.3　双时间尺度与鲁棒设计

针对实际系统中信道测量开销过高的问题，文献 [6] 提出了双时间尺度优化机制。该机制利用信道的大尺度统计特性优化变动较慢的 RIS 反射相位，而仅在小尺度瞬时相干时间内快速调节基站基带预编码，显著降低了信道反馈频次，并在统计信道信息不完备条件下仍能逼近完全瞬时信道方案的大部分遍历容量。基于统计信道状态信息的传输设计进一步把这一思想推广到无小区大规模 MIMO 场景，其性能损失在用户数较多时可以被有效摊薄 [37]。在硬件非理想条件下，鲁棒设计通过把相位噪声与幅度误差显式建模进约束集合，以一定的性能回退换取解的稳定性 [35, 36]。

2.2.4　学习类方法

面对高速移动与动态干扰场景，传统数学规划算法依赖精确先验信道模型且单次迭代耗时较高。文献 [7] 引入深度确定性策略梯度无模型强化学习算法，将环境瞬时特征映射为状态向量，通过连续动作网络直接生成微秒级相移输出，实现了动态快衰落与潜在窃听环境下的自适应快速决策。在毫米波网络中，机器学习也被用于波束管理与码本选择，以降低波束扫描的开销 [46]。然而，强化学习属于黑盒优化，训练收敛性依赖大量样本探索，在通信系统严苛的确定性保障方面仍存在理论短板；因此本文在算法设计中坚持采用具有收敛性证明的确定性优化框架，而不以学习类方法替代理论分析。

2.3　无源 RIS 级联信道估计关键技术

由于无源 RIS 不配备有源射频接收链，发射信号经历基站—表面—用户两次自由空间衰落后的级联信道获取成为公认的瓶颈。

2.3.1　开关协议与结构化导频

早期文献采用基于开关协议的穷举信道估计法，即依次开启单个反射微元而关闭其余所有微元，从而独立测量各级联子信道。该方案实现简单，但信噪比损失严重，且导频训练长度与单元数严格成正比 [66]。为压缩开销，结构化导频方案利用离散傅里叶变换码本或哈达玛矩阵构造正交观测，使观测矩阵具有快速变换结构，从而在保持估计精度的同时把导频设计简化为码字选择问题 [65]。

2.3.2　变换域稀疏与压缩感知

针对毫米波 RIS MIMO 信道的空间角域稀疏性，文献 [5] 提出了基于原子范数最小化的无网格信道估计算法，利用压缩感知技术突破了传统离散网格的量化误差限制。文献 [4] 进一步针对多用户下行信道，提出基于矩阵校准的双线性最小二乘估计框架，利用不同用户与基站间共享的基站—表面信道矩阵的内在低秩结构，大幅压缩了系统导频开销。两阶段稀疏精化方法则通过粗估与细化的级联结构提升低信噪比下的鲁棒性 [67]，全息式先验与可扩展估计协议把反射相移配置与信道估计联合设计，使观测矩阵随估计精度自适应调整 [71, 72]。

需要指出的是，压缩感知类方法的有效性依赖于级联信道在所选变换域确实稀疏这一前提。级联信道由基站—表面信道与表面—用户信道的逐元素乘积构成，其秩一调制结构会使变换域系数分布偏离理想稀疏模型；当稀疏先验与真实模型不匹配时，正交匹配追踪类算法的增益可能被完全抵消。本文第四章将用数值实验定量说明这一失配，并给出相应的负结果，而不是仅报告有利条件下的曲线。

2.3.3　双时间尺度与跟踪

在宽带与高速移动场景下，级联信道还表现出明显的波束斜视与多普勒扩展。双时间尺度估计利用基站—表面信道变化缓慢而表面—用户信道变化较快的先验，将高维级联信道的估计分解为长周期与短周期两部分，显著降低平均导频开销 [70]。面向时变信道，将估计与跟踪联合建模的方法以卡尔曼类滤波器跟踪时变角度与增益，从而在相干时间缩短时仍能维持可用的估计精度 [69]。全双工与硬件受限条件下的估计问题也被系统研究，指出残余自干扰与相位噪声会构成额外的估计误差底 [33]。面向海量连接的联合活跃性检测与信道估计则把估计问题与随机接入结合，拓展了该问题的适用边界 [73]。

2.3.4　深度学习与超分辨

深度学习的引入进一步降低了高维估计的在线复杂度。超分辨网络被用于从低分辨率观测中恢复级联信道，其核心是把稀疏先验以数据驱动的方式隐式学习，从而在模型失配时仍保持一定的鲁棒性 [68]。然而，此类方法的泛化性依赖训练分布与部署场景的一致性，且缺乏可解释的误差界；因此本文在信道估计部分采用具有闭式解与理论下界的线性估计框架，并借助克拉美—罗下界对估计精度进行外部校验。

2.4　离散相移量化与硬件非理想性

实际 RIS 的相移由有限位数的数字控制码字驱动，理想连续相移假设在实际系统中并不成立。已有研究系统分析了量化位数对可达速率的影响，指出当量化位数超过三至四位后，进一步增加位数带来的速率增益迅速饱和，而硬件成本与控制开销却线性增长 [34]。在硬件损伤方面，相位噪声、幅度误差与单元间互耦会使波束主瓣展宽、旁瓣抬升；无小区大规模 MIMO 场景下的分析进一步表明，硬件损伤对 RIS 增益的折损程度还与导频污染强度相关 [36]，而面向超可靠低时延业务的鲁棒设计则把硬件损伤与服务时延约束联合考虑 [35]。

量化研究在方法论上存在一个容易被忽视的陷阱：若量化方案与连续方案采用不同的初始点或不同的迭代预算，就可能出现量化解优于连续解的悖论，从而使量化损失被系统性低估甚至出现负值。本文第四章在实现量化实验时对此作了专门处理：对每一量化位数，均在同一批连续初值上取最优，并保证粗栅格的相位格点是细栅格格点的子集，从而使量化曲线在构造上单调，避免局部搜索的偶然性污染结论。

2.5　近场、太赫兹与波束训练扩展

随着阵列孔径与载频的提升，RIS 辅助系统逐渐进入近场与太赫兹区间。已有研究揭示了太赫兹频段下远场与近场波束斜视的不同成因，并给出基于真时延与相移混合的补偿方案 [39]；在近场太赫兹通信中，极化域与距离域的自由度可被联合利用以提升波束聚焦精度 [44]。太赫兹多用户大规模 MIMO 场景下的波束训练与混合预编码也被系统研究，指出训练开销随阵元数增长是制约其落地的核心瓶颈 [43]。

为降低训练开销，分布式波束训练、基于反馈的波束训练以及联合波束训练与定位的方案相继被提出 [40, 41, 48]；面向宽带的精确波束训练与任意波束方向图快速设计方法，则从波形与码本层面进一步压缩了训练时隙 [50, 51]。堆叠智能超表面把超表面与可编程信号处理结合，其近场波束训练设计进一步拓展了自由度维度 [49]。深度学习类方法被用于宽带太赫兹的混合预编码设计 [52]，而覆盖与电磁场暴露合规性的联合分析则把健康与监管约束纳入 RIS 部署优化 [53]。在多跳路由与多径分流场景中，主被动波束的分裂与合并策略也被用于提升端到端吞吐 [45]。

2.6　与其他关键技术的融合

RIS 与多址技术的结合是最活跃的分支之一。非正交多址方面，已有工作研究了 RIS 辅助下的用户配对与功率分配，比较了非正交多址与正交多址在 RIS 增益下的相对优劣 [29]，并分析了信道衰落与硬件不完美条件下的中断性能 [25, 32]；全双工 RIS 场景下的分层译码机制被用于抑制残余干扰 [31]，而主动 RIS 与无线携能非正交多址的结合则同时考虑速率与能量收集的折中 [30]。速率分割多址方面，已有研究将其与 RIS 联合设计以提升多用户和速率与公平性 [77, 75]，并扩展到安全传输、携能通信以及超对角 RIS 架构 [74, 76, 78]。

在安全与干扰管理方面，RIS 被用于构造友好干扰、抑制窃听与增强物理层安全 [22, 28]，非互易信道下的防御型 RIS 与能量选择性 RIS 则从硬件机理层面拓展了安全的实现路径 [62, 21]。在感知与通感一体化方面，RIS 辅助的双功能雷达通信系统与毫米波通感系统中的反馈式波束训练已被验证可同时改善探测与通信性能 [27, 41]；基于 RIS 的混合近场远场目标定位方法则把定位精度与阵列几何的关系显式刻画出来 [42]。在携能与物联网方向，RIS 辅助的同步无线信息与功率传输、可同时透射与反射的星地协同网络、以及低功耗广域网的物理层安全增强均有系统研究 [81, 64]。

空中 RIS 是另一条重要分支。将 RIS 搭载于无人机可借助三维机动性重构反射几何，已有工作联合优化无人机轨迹与反射单元数目 [59]、联合优化无人机位置与资源分配 [60]，并研究了海上无线携能通信、反向散射通信与安全通信等典型场景 [54, 55, 56, 57]。几何随机的无人机 MIMO 信道模型与 RIS 辅助的统计信道建模也被相继提出，为轨迹与波束的联合设计提供了可信的信道基础 [58]。此外，RIS 在协作干扰、频谱共享认知网络以及双跳正交频分复用传输中的应用亦有报道 [23, 26, 63]，而多智能反射面

协同定位则把 RIS 从通信增强器件扩展为感知基础设施 [24]。

2.7　代表性文献综合对比分析

为清晰展示本论文课题在学术脉络中的定位，表 2.1 从技术范式、核心增益与评估指标、与本课题关系三个维度对代表性文献进行了归纳。表中文献均为可公开检索的期刊或会议论文，其题名、作者、刊名、年份与卷期页信息由 Crossref 官方接口按数字对象标识逐条回填，未经人工改写。

表 2.1：面向 6G 的 RIS 辅助通信波束赋形与信道估计代表性文献对比表

代表文献	年份/期刊	核心技术范式	核心增益与评估指标	与本课题关系	精读
1. Wang et al. [1]	2023 IEEE COMST	6G 全景愿景与使能技术	频谱能效提升 10∼100 倍	绪论立项依据	是
2. Wu & Zhang [2]	2019 IEEE TWC	主被动波束交替优化	渐近功率增益随阵元平方增长	理论核心基石	是
3. Liu et al. [4]	2020 IEEE JSAC	级联信道矩阵校准估计	导频开销压缩至最小正交维	信道估计支撑	是
4. Wu & Zhang [3]	2020 IEEE MCOM	电磁调控与有限精度量化	三位量化恢复 99% 连续增益	量化实验参照	是
5. Hu et al. [70]	2021 IEEE TCOM	双时间尺度级联信道估计	平均导频开销显著下降	低开销协议对照	是
6. Hongyun et al. [65]	2024 China Commun	结构化导频与变换域估计	估计精度与开销折中	码本设计参考	是
7. Chen et al. [35]	2025 IEEE TVT	硬件损伤下鲁棒设计	鲁棒性与速率折中	硬件建模参考	否
8. Yang et al. [7]	2021 IEEE TWC	深度强化学习波束调控	动态场景自适应决策	学习类方法对比	否

注：表中文献著录信息由 Crossref 官方接口按数字对象标识逐条回填；表中性能结论引自对应原文摘要所述口径，未做二次换算。

2.8　现有研究的不足与本文定位

综合上述文献可以看出，RIS 辅助通信的研究已相当丰富，但仍存在三方面不足。

第一，波束赋形算法的高维计算开销与实际可实现性之间存在缺口。半正定松弛类方法在阵元数达到数百量级时复杂度难以承受，而多数交替优化工作仅报告理想收

敛曲线，未给出在固定计算预算下的实际可达速率，也较少讨论算法在低功率区间的行为。

第二，级联信道估计的实验评估常建立在过强的先验之上。压缩感知类方法默认级联信道在变换域稀疏，但级联信道的秩一逐元素调制结构会使这一先验并不总是成立；同时，部分工作在全开销条件下比较估计精度，掩盖了部分观测下的真实折中关系。

第三，离散相移量化的评估口径不统一。若量化方案与连续方案采用不同的初始点或不同的迭代预算，就可能出现量化解优于连续解的悖论，从而使量化损失被系统性低估或高估。

针对上述不足，本文以可复现、可核验、口径一致为原则，围绕 RIS 辅助多用户 MISO 系统的联合波束赋形与级联信道估计展开研究，在统一的计算与功率预算下系统评估量化位数、导频开销、反射单元数目与发射功率对性能的影响，并对低功率区间的用户服务数下降、压缩感知先验失配等负结果作出诚实报告。

2.9　本章小结

本章系统梳理了可重构智能表面在电磁建模、主被动联合波束赋形与高维级联信道估计三大方向的国内外前沿研究进展：

1. 分析了从理想连续相移到具有幅相耦合及离散量化特性的微元物理模型演进，明确了可实现相移集合必须作为显式约束纳入建模；

2. 总结了以交替优化、半正定松弛、流形优化与学习类方法为代表的波束优化算法，指出了高维相移空间非凸性导致的求解复杂度困境；

3. 剖析了无源 RIS 架构下由于缺乏射频链带来的级联信道估计超长导频开销难题，并指出压缩感知类方法的稀疏先验存在模型失配风险；

4. 归纳了离散相移量化研究在评估口径上的不一致，明确了本文采用统一初值与嵌套栅格的对照方式。

上述分析表明，设计低复杂度、可证明收敛的主被动波束协同解耦算法，以及利用信道代数结构实现低开销正交导频信道估计，是当前 6G 物理层研究的迫切需求，直接构成了第三章算法设计的出发点。

第三章　面向 6G 的 RIS 主被动波束赋形与信道估计机制

针对第二章所揭示的在 6G 高频多用户场景下无源可重构智能表面（RIS）面临的“主被动波束非凸高维耦合”与“无射频链级联信道获取开销爆炸”两大核心理论与工程挑战，本章系统性构建了一套协同优化的物理层传输理论体系。本章的总体思路可以概括为「先建模、再解耦、后估计、末论证」四步：建模给出可分析的数学对象，解耦把不可解的双变量非凸问题拆成可解的凸子问题，估计解决「这些信道参数从哪来」的前置问题，论证则回答「迭代是否会停、估计精度还有多少余量、算力是否够用」三个可实施性问题。

具体而言，本章首先建立严谨的 BS-RIS-User 多用户 MISO 级联信道与信号传输数学模型，明确直连链路与级联反射链路的叠加结构，并指出级联矩阵的秩一哈达玛调制特性——这一特性既是后续算法可以利用的结构，也是信道估计稀疏先验失效的根源；接着详细阐述基于交替优化（AO）与二次变换分式规划（Fractional Programming, FP）的主被动波束协同解耦优化算法，将基站预编码与 RIS 相移分离为两个可交替求解的子问题，其中基站侧得到闭式最优解、RIS 侧在复圆流形上做共轭梯度下降；随后提出基于离散傅里叶变换（DFT）正交反射码本的低开销级联信道估计协议，把导频开销压到 $P = N + 1$ 的理论下界，并说明在部分开销下压缩感知先验为何不天然成立；最后推导信道估计克拉美罗下界（CRLB），并在非凸优化理论框架下证明交替优化算法的单调收敛性与计算复杂度界限。

为保证推导的可复核性，本章的符号约定如下：$\boldsymbol{G} \in \mathbb{C}^{N\times M}$ 表示基站至 RIS 的链路矩阵，$\boldsymbol{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^{N}$ 表示 RIS 至用户 k 的链路向量，$\boldsymbol{h}_{d,k} \in \mathbb{C}^{M}$ 为基站至用户 k 的直连向量，$\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^{N}$ 为 RIS 反射相移向量且满足恒模约束 $|v_n| = 1$，$\boldsymbol{w}_k \in \mathbb{C}^{M}$ 为基站对用户 k 的预编码向量，$P_{\max}$ 为总功率上限，σ^2 为噪声方差。全文的「和速率」均指以 bps/Hz 为单位的可达速率之和 $R_{\text{sum}} = \sum_k \log_2(1+\gamma_k)$，与第四章实验中的单位保持一致。

3.1　系统模型与问题形式化表征

考虑如图所示的典型下行多用户单小区多天线无线通信系统。基站（BS）部署有 M 根均匀线阵（ULA）全向发射天线，服务区域内随机分布着 K 个单天线移动通信用户，记为集合 $\mathcal{K}=\{1,2,\ldots,K\}$。由于建筑物密集体、植被遮挡或人体阻隔，基站至部分移动用户之间的视距（LoS）直接链路可能发生严重衰落或完全阻断。为此，在基站视线良好的建筑物外立面部署一块配备 N 个亚波长无源反射单元的可重构智能表面（RIS），通过自适应协同重构空间电磁波反射路径，为主覆盖盲区用户提供高品质虚拟直射通道。

本节依次给出信号与信道传播模型、复合级联信道的代数结构、以及主被动联合优化问题的形式化表征，并在此基础上分析问题固有的非凸性来源，为后续交替优化框架的引入提供依据。

3.1.1　传输信号与信道传播模型

基站向 K 个用户并发传输下行独立数据符号。令 $s_k\in\mathbb{C}$ 表示基站发送给第 k 个用户的归一化信息数据符号，满足统计独立假设：

$$\mathbb{E}[|s_k|^2]=1,\quad \mathbb{E}[s_k s_j^*]=0,\quad \forall k\neq j \tag{3.1}$$

基站端采用线性数字预编码技术，令 $\boldsymbol{w}_k\in\mathbb{C}^{M\times 1}$ 表示面向用户 k 的有源发射波束赋形向量，则基站发射的时域复基带信号向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{M\times 1}$ 可表征为：

$$\boldsymbol{x}=\sum_{k=1}^{K}\boldsymbol{w}_k s_k=\boldsymbol{W}\boldsymbol{s} \tag{3.2}$$

其中 $\boldsymbol{W}=[\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2,\ldots,\boldsymbol{w}_K]\in\mathbb{C}^{M\times K}$ 为基站联合发射预编码矩阵，$\boldsymbol{s}=[s_1,s_2,\ldots,s_K]^T\in\mathbb{C}^{K\times 1}$ 为多用户数据向量。受限于基站射频功率放大器（HPA）的线性动态范围与能耗预算，发射信号必须满足最大总发射功率约束：

$$\mathbb{E}[\|\boldsymbol{x}\|^2]=\mathrm{Tr}(\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^H)=\sum_{k=1}^{K}\|\boldsymbol{w}_k\|^2\leq P_{\max} \tag{3.3}$$

其中 $P_{\max}>0$ 为基站额定发射功率上界。

令 $\boldsymbol{h}_{d,k}^H\in\mathbb{C}^{1\times M}$ 表示基站至用户 k 的直接下行信道向量；$\boldsymbol{G}\in\mathbb{C}^{N\times M}$ 表示基站至 RIS 的多输入多输出无线信道矩阵；$\boldsymbol{h}_{r,k}^H\in\mathbb{C}^{1\times N}$ 表示 RIS 至用户 k 的反射无线信道响应向量。各反射单元对入射信号施加独立的相移与幅度衰减，RIS 整体电磁反射响应由对角矩阵 $\boldsymbol{\Theta}\in\mathbb{C}^{N\times N}$ 描述：

$$\boldsymbol{\Theta}=\mathrm{diag}\left(\beta_1 e^{j\theta_1},\beta_2 e^{j\theta_2},\ldots,\beta_N e^{j\theta_N}\right) \tag{3.4}$$

其中 $\theta_n \in [0, 2\pi)$ 表示第 n 个反射单元的相移控制角，$\beta_n \in [0, 1]$ 为其幅度反射系数。在无源理想超表面设计中，为实现入射电磁能量的最大化无损反射，通常设置理想全反射状态，即 $\beta_n = 1, \forall n = 1, \ldots, N$。

上述四个信道量在毫米波与太赫兹频段均采用 Saleh-Valenzuela 几何多径模型刻画。以基站—用户直连信道为例，

$$\boldsymbol{h}_{d,k}^H = \sqrt{\frac{M}{\rho_{d,k}}} \sum_{\ell=1}^{L_d} \alpha_{d,k,\ell}\, \boldsymbol{a}_M^H(\phi_{d,k,\ell}), \tag{3.5}$$

其中 L_d 为直连路径数，$\alpha_{d,k,\ell} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 为第 ℓ 条路径的复增益，$\phi_{d,k,\ell}$ 为对应的离开角，$\rho_{d,k}$ 为路径损耗。均匀线阵的导向矢量定义为

$$\boldsymbol{a}_M(\phi) = \frac{1}{\sqrt{M}} \left[1,\, e^{j\pi \sin\phi},\, \ldots,\, e^{j\pi(M-1)\sin\phi}\right]^T, \tag{3.6}$$

其中相邻阵元间距取半波长。基站—RIS 与 RIS—用户信道 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{h}_{r,k}$ 具有同构的几何表示，其路径损耗按 $\rho(d) = (4\pi d/\lambda)^\alpha$ 计算，α 为相应链路的路径损耗指数。

由于毫米波频段散射体稀少，各信道的有效路径数远小于天线数，即 $L_d, L_g, L_r \ll \min(M, N)$，这构成了后续低开销信道估计得以成立的空间角域稀疏性基础。同时注意到，级联链路经历基站—表面、表面—用户两段自由空间衰落，其路径损耗近似为两段损耗之积，在相同物理距离下比直连链路高出数十 dB；因此 RIS 必须在阵列增益与反射聚焦上提供足够补偿，才能形成有效增益。

3.1.2　多用户接收信号与复合级联信道表示

经由直连路径与 RIS 反射路径叠加后，第 k 个移动用户处的接收信号 $y_k \in \mathbb{C}$ 可建模为：

$$y_k = \left(\boldsymbol{h}_{d,k}^H + \boldsymbol{h}_{r,k}^H \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{G}\right) \boldsymbol{x} + n_k \tag{3.7}$$

其中 $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_k^2)$ 为用户 k 接收机处服从均值为零、方差为 σ_k^2 的加性独立复高斯白噪声。

定义 RIS 的无源等效反射波束向量为 $\boldsymbol{v} = [v_1, v_2, \ldots, v_N]^H \in \mathbb{C}^{1\times N}$，其中 $v_n = \beta_n e^{-j\theta_n}$，则有：

$$\boldsymbol{h}_{r,k}^H \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{G} = \boldsymbol{v}^H \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H) \boldsymbol{G} \tag{3.8}$$

定义基站经 RIS 反射至用户 k 的复合级联信道矩阵为：

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} \triangleq \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H) \boldsymbol{G} \in \mathbb{C}^{N\times M} \tag{3.9}$$

则基站到用户 k 的全等效复合信道向量 $\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v}) \in \mathbb{C}^{1\times M}$ 可紧凑表示为关于反射向量 $\boldsymbol{v}$ 的线性函数：

$$\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v}) \triangleq \boldsymbol{h}_{d,k}^H + \boldsymbol{v}^H \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} \tag{3.10}$$

将式 (3.2)与式 (3.10)代入式 (3.7)，用户 k 的接收信号进一步展开为：

$$y_k = \boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k s_k + \sum_{j\neq k}^{K} \boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j s_j + n_k \tag{3.11}$$

其中第一项为用户 k 期望的有效信号分量，第二项为其他多用户间的共道多址干扰（Multi-User Interference, MUI），第三项为热噪声。

式 (3.10)揭示了复合信道关于反射向量的仿射结构，这一性质是后续交替优化的关键。但同时必须指出，级联矩阵 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}$ 具有特殊的秩一逐元素调制结构。

引理 3.1 (级联信道的秩一调制结构). *记 $\boldsymbol{G}$ 的第 m 列为 $\boldsymbol{g}_m \in \mathbb{C}^N$，$\boldsymbol{h}_{r,k}$ 的各元素为 $h_{r,k,n}$，则级联矩阵满足*

$$\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H)\boldsymbol{G} = \left[\boldsymbol{h}_{r,k}^* \odot \boldsymbol{g}_1,\ \boldsymbol{h}_{r,k}^* \odot \boldsymbol{g}_2,\ \ldots,\ \boldsymbol{h}_{r,k}^* \odot \boldsymbol{g}_M\right], \tag{3.12}$$

其中 $\odot$ 表示哈达玛积。若 $\boldsymbol{G}$ 的某列 $\boldsymbol{g}_m$ 本身由 L_g 条路径叠加而成，则 $\boldsymbol{h}_{r,k}^* \odot \boldsymbol{g}_m$ 的路径结构会被 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 的路径结构调制，其等效路径数为 $L_g L_r$，而不再是 $\max(L_g, L_r)$。

引理 3.1说明，级联信道虽然在基站侧仍表现为 M 维向量，但其在 RIS 侧的有效自由度被 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 逐元素相乘所改变。这一结构在第四章的导频开销实验中会产生可观测的后果：当采用基于离散傅里叶变换的固定码本进行部分观测时，级联信道在码本域的稀疏度并不等于 $\boldsymbol{G}$ 或 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 单独的稀疏度，从而使得压缩感知类算法的增益被显著削弱。本文将在第四章以数值实验定量给出这一失配，而不是默认稀疏先验成立。

3.1.3　瞬时信干噪比与和速率优化问题形式化

根据式 (3.11)，用户 k 处的瞬时接收信号与干扰加噪声比（SINR）可精确表征为：

$$\gamma_k(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v}) = \frac{|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k|^2}{\sum_{j\neq k}^{K} |\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j|^2 + \sigma_k^2} \tag{3.13}$$

假设系统采用高斯信码，根据香农信息论，多用户下行信道的可达加权总和速率（Sum Rate, 单位：bps/Hz）为：

$$R_{\mathrm{sum}}(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v}) = \sum_{k=1}^{K} \log_2\left(1 + \gamma_k(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})\right) \tag{3.14}$$

本论文的核心目标是在满足基站发射功率限制与 RIS 各单元物理恒模相移约束下，联合优化基站有源预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 与 RIS 无源反射相移向量 $\boldsymbol{v}$，以最大化系统下行总

和速率。该主被动联合波束赋形问题形式化表述为：

$$\max_{\boldsymbol{W},\boldsymbol{v}} \quad \sum_{k=1}^{K} \log_2 \left(1 + \frac{|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k|^2}{\sum_{j\neq k}^{K} |\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j|^2 + \sigma_k^2} \right) \tag{3.15a}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{w}_k\|^2 \leq P_{\max}, \tag{3.15b}$$

$$|v_n| = 1, \quad \forall n = 1, 2, \ldots, N \tag{3.15c}$$

优化问题 (3.15)呈现出极高的数学求解复杂性，其非凸性来自三个彼此独立的层面。

第一，目标函数 (3.15a)由多用户非凸对数分式求和构成，变量 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 在分子与分母中深度强耦合。对固定的 $\boldsymbol{v}$，问题退化为经典的多用户 MISO 和速率最大化问题，其在 $\boldsymbol{W}$ 上仍是非凸的；对固定的 $\boldsymbol{W}$，问题在 $\boldsymbol{v}$ 上同样非凸。

第二，约束条件 (3.15c)施加了严格的单位圆单位模非凸等式约束，其可行域是 N 维复空间中 N 个独立单位圆的乘积流形。该流形非凸且非欧氏，常规的梯度类方法无法直接在欧氏空间中使用。

第三，即使将单位模约束松弛为凸的球约束，松弛解通常也不满足秩一条件，需要额外的高斯随机化步骤还原，而随机化的方差会使所得解的性能与松弛上界之间存在不可控的差距。

上述三个层面的非凸性叠加，使得直接对 (3.15)进行凸松弛会导致严重的维度灾难与次优极值陷阱。特别地，若采用半正定松弛，需要将 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的乘积项升维为 $MN\times MN$ 的协方差矩阵，其变量规模随天线数与反射单元数之积平方增长；当 $M = 8$、$N = 256$ 时，单次求解的变量数已达百万量级，在实时系统中不可接受。

因此，本文不采用升维松弛路线，而是沿「分块解耦 + 保持可行域结构」的思路，将原问题分解为两个交替求解的子问题：在固定反射向量时求解有源预编码，在固定预编码时求解反射相移。为使两个子问题都能获得闭式或拟闭式解，本文引入二次变换分式规划处理对数分式和速率，并借助黎曼流形上的共轭梯度法处理单位模约束。下一节将给出该框架的完整推导。

3.2　基于交替优化与分式规划的主被动波束协同设计

针对多用户 MISO 和速率优化问题 (3.15)中发射预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 与无源相移向量 $\boldsymbol{v}$ 的高度非凸非线性耦合，本节提出一套基于交替优化（Alternating Optimization, AO）与多比率分式规划（Fractional Programming, FP）的高效解耦协同优化算法。整体思路是：先用拉格朗日对偶变换把「对数」从目标函数中剥离，再用二次变换把「分式」化为二次型，从而使原本关于 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 均非凸的问题在两个子问题上分别获得凸结构或流形上的光滑结构。

3.2.1　基于拉格朗日对偶与二次变换的多比率分式规划

由于目标函数中 SINR 处于对数函数内部且各项互为干扰，传统 Dinkelbach 标量分式规划无法直接处理多比率求和问题。为此，本文依次引入拉格朗日对偶变换与二次变换两级解耦。

第一级：拉格朗日对偶变换。为书写简洁，以下以自然对数表述目标函数；换算到以 2 为底仅相差常数因子 $1/\ln 2$，不影响最优解的位置。引入辅助变量 $\boldsymbol{\rho}=[\rho_1,\dots,\rho_K]^T\in\mathbb{R}_+^K$，利用恒等式

$$\ln(1+\gamma_k)=\max_{\rho_k>0}\ \ln(1+\rho_k)-\rho_k+\frac{(1+\rho_k)\gamma_k}{1+\gamma_k}, \tag{3.16}$$

可将和速率中的每一项对数从 SINR 内部解耦。式 (3.16)右端关于 ρ_k 是严格凹的，令其导数为零即得驻点条件

$$\frac{1}{1+\rho_k}-1+\frac{\gamma_k}{1+\gamma_k}=0\quad\Longleftrightarrow\quad\rho_k^\star=\gamma_k(\boldsymbol{W},\boldsymbol{v}), \tag{3.17}$$

即辅助变量在最优处恰等于当前迭代点的 SINR。将 γ_k 的定义 (3.13)代入并整理，右端分式可写成

$$\frac{(1+\rho_k)\gamma_k}{1+\gamma_k}=(1+\rho_k)\cdot\frac{|\boldsymbol{h}_k^H\boldsymbol{w}_k|^2}{\sum_{j=1}^K|\boldsymbol{h}_k^H\boldsymbol{w}_j|^2+\sigma_k^2}=(1+\rho_k)\cdot\frac{|a_k|^2}{B_k+|a_k|^2}, \tag{3.18}$$

其中记 $a_k\triangleq\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k$ 为期望信号分量，$B_k\triangleq\sum_{j\neq k}|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j|^2+\sigma_k^2$ 为干扰加噪声功率。

第二级：二次变换。式 (3.18)右端仍是分式。引入第二组辅助变量 $\mu_k\,(k=1,\dots,K)$，利用二次变换恒等式

$$\frac{|a_k|^2}{B_k+|a_k|^2}=\max_{\mu_k\in\mathbb{C}}\ 2\mathrm{Re}\{\mu_k^*a_k\}-|\mu_k|^2\left(B_k+|a_k|^2\right), \tag{3.19}$$

该式关于 μ_k 是严格凹的二次函数，最优解为

$$\mu_k^\star=\frac{a_k}{B_k+|a_k|^2}=\frac{\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k}{\sum_{j=1}^K|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j|^2+\sigma_k^2}. \tag{3.20}$$

将式 (3.16)与式 (3.19)逐项代入和速率，原问题 (3.15)等价重构为如下增广目标函数的极大化问题：

$$\begin{aligned}f_q(\boldsymbol{W},\boldsymbol{v},\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\mu})\triangleq\sum_{k=1}^K\Big[&\ln(1+\rho_k)-\rho_k\\&+(1+\rho_k)\Big(2\mathrm{Re}\{\mu_k^*\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_k\}\\&\quad-|\mu_k|^2\Big(\sum_{j=1}^K|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\boldsymbol{w}_j|^2+\sigma_k^2\Big)\Big)\Big]\end{aligned} \tag{3.21}$$

定理 3.1 (等价性). 对任意可行 $(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})$，有

$$\max_{\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\mu}} f_q(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{k=1}^{K} \ln\left(1 + \gamma_k(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})\right), \tag{3.22}$$

且最优辅助变量由式 (3.17)与式 (3.20)唯一给出。因此交替优化 $(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})$ 与 $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu})$ 不改变原问题的最优值。

定理 3.1的意义在于：原问题中对数、分式、耦合三重困难被转移为「辅助变量闭式更新 + 两个结构化子问题」。辅助变量更新不涉及任何搜索，计算量为 $O(KM)$，可忽略；真正的计算负担集中在两个子问题上。

3.2.2 子问题一：固定相移求解基站有源预编码

在固定 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{\rho}$ 与 $\boldsymbol{\mu}$ 的条件下，目标函数式 (3.21)关于基站有源预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 退化为一个标准的凸二次规划（QP）问题：

$$\min_{\boldsymbol{W}} \quad \sum_{j=1}^{K} \boldsymbol{w}_j^H \left(\sum_{k=1}^{K} (1+\rho_k) |\mu_k|^2 \boldsymbol{h}_k(\boldsymbol{v}) \boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v}) \right) \boldsymbol{w}_j - 2 \sum_{k=1}^{K} (1+\rho_k) \mathrm{Re}\left\{ \mu_k^* \boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v}) \boldsymbol{w}_k \right\} \tag{3.23a}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{w}_k\|^2 \le P_{\max} \tag{3.23b}$$

利用拉格朗日乘子法，引入对偶乘子 $\lambda \ge 0$ 对应发射功率约束 (3.23b)，构造拉格朗日函数 $\mathcal{L}(\boldsymbol{W}, \lambda)$。对任意用户 k 的波束赋形向量 $\boldsymbol{w}_k$ 求复梯度并令其为零：

$$\nabla_{\boldsymbol{w}_k^*} \mathcal{L} = \left(\sum_{j=1}^{K} (1+\rho_j) |\mu_j|^2 \boldsymbol{h}_j(\boldsymbol{v}) \boldsymbol{h}_j^H(\boldsymbol{v}) + \lambda \boldsymbol{I}_M \right) \boldsymbol{w}_k - (1+\rho_k) \mu_k \boldsymbol{h}_k(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0} \tag{3.24}$$

由此可得最优发射预编码向量 $\boldsymbol{w}_k^*$ 的显式解析闭式解：

$$\boldsymbol{w}_k^*(\lambda) = \left(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{\mu}) + \lambda \boldsymbol{I}_M \right)^{-1} (1+\rho_k) \mu_k \boldsymbol{h}_k(\boldsymbol{v}) \tag{3.25}$$

其中 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{\mu}) \triangleq \sum_{j=1}^{K} (1+\rho_j) |\mu_j|^2 \boldsymbol{h}_j(\boldsymbol{v}) \boldsymbol{h}_j^H(\boldsymbol{v}) \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 为半正定等效协方差矩阵。对偶乘子 $\lambda \ge 0$ 可通过一维二分搜索法（Bisection Method）在区间 $[0, \lambda_{\max}]$ 内精确确定，满足互补松弛条件：

$$\lambda \left(\sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{w}_k^*(\lambda)\|^2 - P_{\max} \right) = 0 \tag{3.26}$$

由于 $\sum_k \|\boldsymbol{w}_k^*(\lambda)\|^2$ 关于 λ 单调递减，二分搜索的收敛性有保证。该子问题因此具有「闭式解 + 一维搜索」的结构，单次求解复杂度仅为 $O(M^3 + KM^2 + M^2 \log(1/\epsilon))$。

需要指出，子问题 (3.23)的凸性依赖于辅助变量 $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu})$ 被固定。若直接从原始和速率出发优化 $\boldsymbol{W}$，问题在 $\boldsymbol{W}$ 上并不凸；正是分式规划把非凸性「搬进」了辅助变量，才使 $\boldsymbol{W}$ 子问题成为标准 QP。这是本文采用 FP 而非直接梯度法的根本原因。

Algorithm 1 单位模约束下的黎曼共轭梯度法

Require: $\boldsymbol{\Psi} \succeq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{q}$, 初始点 $\boldsymbol{v}_0 \in \mathcal{M}$

Ensure: 局部最优相移向量 $\boldsymbol{v}$

初始化 $\boldsymbol{d}_0 = -\mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_0)$，$t \leftarrow 0$

repeat

　计算欧氏梯度 $\nabla g(\boldsymbol{v}_t) = 2\boldsymbol{\Psi}\boldsymbol{v}_t - 2\boldsymbol{q}$

　投影至切空间：$\mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_t) = \nabla g(\boldsymbol{v}_t) - \mathrm{Re}\{\nabla g(\boldsymbol{v}_t) \circ \boldsymbol{v}_t^*\} \circ \boldsymbol{v}_t$

　Armijo 线搜索确定步长 α_t，使目标函数充分下降

　收缩回流形：$\boldsymbol{v}_{t+1} = \mathcal{R}_{\boldsymbol{v}_t}(\alpha_t \boldsymbol{d}_t)$

　计算 Polak-Ribière 系数 $\beta_t = \frac{\langle \mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_{t+1}),\ \mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_{t+1}) - \mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_t) \rangle}{\langle \mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_t),\ \mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_t) \rangle}$

　更新搜索方向 $\boldsymbol{d}_{t+1} = -\mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_{t+1}) + \beta_t \mathcal{T}(\boldsymbol{d}_t)$

　$t \leftarrow t + 1$

until $\|\mathrm{grad}\, g(\boldsymbol{v}_t)\| \le \epsilon$ 或达到最大迭代次数

return $\boldsymbol{v}_t$

3.2.3　子问题二：固定预编码求解 RIS 无源相移向量

在给定基站预编码矩阵 $\boldsymbol{W}$ 及辅助变量 $\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu}$ 的条件下，将复合信道 $\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{h}_{d,k}^H + \boldsymbol{v}^H \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}$ 代入目标函数式 (3.21)中展开。注意到 $\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})$ 关于 $\boldsymbol{v}$ 是仿射的，因此 $|\boldsymbol{h}_k^H \boldsymbol{w}_j|^2$ 是 $\boldsymbol{v}$ 的二次型，$\mathrm{Re}\{\mu_k^* \boldsymbol{h}_k^H \boldsymbol{w}_k\}$ 是 $\boldsymbol{v}$ 的线性项。

经代数重组，关于相移向量 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^{N\times 1}$ 的优化问题可等价整理为标准的复二次型极小化问题：

$$\min_{\boldsymbol{v}} \quad \boldsymbol{v}^H \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{v} - 2\mathrm{Re}\{\boldsymbol{v}^H \boldsymbol{q}\} \tag{3.27a}$$

$$\text{s.t.} \quad |v_n| = 1, \quad \forall n = 1, 2, \ldots, N \tag{3.27b}$$

其中矩阵 $\boldsymbol{\Psi} \in \mathbb{C}^{N\times N}$ 与向量 $\boldsymbol{q} \in \mathbb{C}^{N\times 1}$ 分别定义为：

$$\boldsymbol{\Psi} \triangleq \sum_{k=1}^{K} (1+\rho_k) |\mu_k|^2 \sum_{j=1}^{K} \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} \boldsymbol{w}_j \boldsymbol{w}_j^H \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}^H \tag{3.28}$$

$$\boldsymbol{q} \triangleq \sum_{k=1}^{K} (1+\rho_k) \left[\mu_k \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} \boldsymbol{w}_k - |\mu_k|^2 \sum_{j=1}^{K} \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} \boldsymbol{w}_j \boldsymbol{w}_j^H \boldsymbol{h}_{d,k} \right] \tag{3.29}$$

根据定义，矩阵 $\boldsymbol{\Psi}$ 为半正定厄米特矩阵（$\boldsymbol{\Psi} \succeq \mathbf{0}$），因此式 (3.27a)在无约束时是凸的；非凸性完全来自单位模约束 (3.27b)。

由于约束 (3.27b)构成了由 N 个复平面单位圆构成的黎曼流形 $\mathcal{M} = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^N : |v_n| = 1, \forall n\}$，本节采用复流形共轭梯度法（Riemannian Conjugate Gradient, RCG）进行直接求解。算法 1给出完整流程。

其中两个关键算子的具体形式为：

1. **黎曼梯度投影**：计算欧几里得空间梯度 $\nabla_{\boldsymbol{v}} g(\boldsymbol{v}) = 2\boldsymbol{\Psi}\boldsymbol{v} - 2\boldsymbol{q}$，并将其切空间投影至复流形 $\mathcal{M}$ 的切空间 $T_{\boldsymbol{v}}\mathcal{M}$：

$$\operatorname{grad} g(\boldsymbol{v}) = \nabla_{\boldsymbol{v}} g(\boldsymbol{v}) - \operatorname{Re}\{\nabla_{\boldsymbol{v}} g(\boldsymbol{v}) \circ \boldsymbol{v}^*\} \circ \boldsymbol{v} \tag{3.30}$$

其中 $\circ$ 表示 Hadamard 逐元素积。该投影的几何含义是剔除梯度中沿半径方向（即破坏单位模）的分量。

2. **流形回退收缩 (Retraction)**：沿着共轭搜索方向 $\boldsymbol{d}$ 进行 Armijo 线搜索步长更新后，通过如下收缩算子将迭代点投影回单位模复圆流形上：

$$\mathcal{R}_{\boldsymbol{v}}(\alpha\boldsymbol{d}) = \left[\frac{(\boldsymbol{v}+\alpha\boldsymbol{d})_1}{|(\boldsymbol{v}+\alpha\boldsymbol{d})_1|}, \ldots, \frac{(\boldsymbol{v}+\alpha\boldsymbol{d})_N}{|(\boldsymbol{v}+\alpha\boldsymbol{d})_N|}\right]^T \tag{3.31}$$

流形共轭梯度法避开了 SDR 升维将变量转化为 $N \times N$ 矩阵的巨大计算开销，直接在 N 维流形上实现超线性收敛。相较于仅沿负梯度方向的黎曼梯度下降，共轭方向利用了历史梯度信息，在病态二次型（$\boldsymbol{\Psi}$ 条件数较大）上能显著减少迭代次数；这一点在第四章的收敛性实验中表现为：共轭梯度在十余次迭代内即可把和速率提升到稳定值的 99% 以上。

3.2.4　交替优化框架与复杂度汇总

将上述两块拼合，得到完整的交替优化流程：固定 $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu})$ 更新 $\boldsymbol{W}$（闭式 + 二分），固定 $\boldsymbol{W}$ 更新 $\boldsymbol{v}$（RCG），随后用式 (3.17)与式 (3.20)刷新辅助变量。由于每一步都在增广目标函数 f_q 上做精确或单调提升的极大化，而 f_q 有上界，整个交替过程单调不减且必然收敛到 f_q 的驻点。需要强调的是，由于原问题非凸，所得驻点是局部最优而非全局最优，其质量依赖初始点；第四章将给出多初值重启策略以缓解这一问题。

单次交替迭代的复杂度为 $O(M^3 + KM^2 + N^2M + N^3)$，其中 M^3 来自 $\boldsymbol{W}$ 子问题的矩阵求逆（可用 Sherman-Morrison 加速至 $O(KM^2)$），N^3 来自 $\boldsymbol{v}$ 子问题中 $\boldsymbol{\Psi}$ 的构造与矩阵—向量乘。在 $M = 8$、$N = 128$、$K = 4$ 的典型配置下，单次迭代的浮点运算量约为 4×10^6 量级，可在毫秒级完成，满足实时重构需求。

3.3　基于正交 DFT 码本的低开销级联信道估计协议

前述主被动协同波束赋形算法的最优性严格依赖于基站端获取精确的信道状态信息（CSI）。然而，由于无源 RIS 不具备基带解码与射频处理单元，基站与用户之间无法分别直接测量独立的“基站-表面”信道 $\boldsymbol{G}$ 与“表面-用户”信道 $\boldsymbol{h}_{r,k}^H$。收发机仅能观测到两者的级联响应矩阵 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} = \operatorname{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H)\boldsymbol{G} \in \mathbb{C}^{N\times M}$ 以及直连信道 $\boldsymbol{h}_{d,k}^H \in \mathbb{C}^{1\times M}$。本节设计一种基于时域正交导频与离散傅里叶变换（DFT）反射码本的低开销信道估计协议，并给出该协议在满开销下的最优性与在部分开销下的性能边界。

3.3.1　上行导频传输与级联信道矩阵向量化

基于时分双工（TDD）系统的信道互易性定理，下行级联 CSI 可通过上行导频训练进行高效获取。假定在相干时隙的训练阶段，各用户并发发送相互正交的导频序列 $\boldsymbol{S}_p \in \mathbb{C}^{K\times\tau_p}$，满足：

$$\boldsymbol{S}_p\boldsymbol{S}_p^H = \tau_p\boldsymbol{I}_K \tag{3.32}$$

其中 $\tau_p \geq K$ 为单次导频块符号长度。基站通过乘以各用户的匹配滤波矩阵 $\boldsymbol{S}_p^H$，可完全无失真解耦不同用户间的导频响应。对于用户 k，在第 p 个导频子时隙（对应 RIS 反射相移配置为 $\boldsymbol{v}_p \in \mathbb{C}^{N\times1}$）下，基站接收的解耦后上行信号矩阵 $\boldsymbol{Y}_{k,p} \in \mathbb{C}^{M\times1}$ 满足：

$$\boldsymbol{y}_{k,p} = \boldsymbol{h}_{d,k} + \boldsymbol{G}^H\mathrm{diag}(\boldsymbol{v}_p)\boldsymbol{h}_{r,k} + \bar{\boldsymbol{n}}_{k,p} \tag{3.33}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{n}}_{k,p} \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \frac{\sigma^2}{\tau_p}\boldsymbol{I}_M)$ 为经过匹配滤波后的等效高斯白噪声。此处需注意，匹配滤波使噪声方差由 σ^2 降至 σ^2/τ_p，这正是正交导频相对非正交导频的增益来源。

利用代数恒等式 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{v}_p)\boldsymbol{h}_{r,k} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k})\boldsymbol{v}_p$，式 (3.33)中级联链路项可重写为：

$$\boldsymbol{G}^H\mathrm{diag}(\boldsymbol{v}_p)\boldsymbol{h}_{r,k} = \boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}^H\boldsymbol{v}_p = \left(\boldsymbol{v}_p^T \otimes \boldsymbol{I}_M\right)\mathrm{vec}(\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}^H) \tag{3.34}$$

其中 $\otimes$ 表示 Kronecker 积，$\mathrm{vec}(\cdot)$ 表示矩阵按列向量化算子。该恒等式的关键作用是把「对 $\boldsymbol{v}_p$ 的线性依赖」与「对未知信道的线性依赖」彻底分离，从而把原本双线性的观测模型转化为关于未知向量的标准线性模型。

定义全级联信道聚合向量为：

$$\bar{\boldsymbol{h}}_k \triangleq \begin{bmatrix} \boldsymbol{h}_{d,k} \\ \mathrm{vec}(\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k}^H) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{(N+1)M\times1} \tag{3.35}$$

在 P 个连续训练子时隙内，RIS 依次变换 P 组不同的反射相移图案 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_P$。构建 RIS 导频反射设计矩阵：

$$\boldsymbol{\Phi} \triangleq \begin{bmatrix} 1 & \boldsymbol{v}_1^T \\ 1 & \boldsymbol{v}_2^T \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \boldsymbol{v}_P^T \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{P\times(N+1)} \tag{3.36}$$

将所有 P 个时隙的基站接收信号级联堆叠，可得紧凑的观测线性模型：

$$\bar{\boldsymbol{y}}_k \triangleq \begin{bmatrix} \boldsymbol{y}_{k,1} \\ \boldsymbol{y}_{k,2} \\ \vdots \\ \boldsymbol{y}_{k,P} \end{bmatrix} = \left(\boldsymbol{\Phi} \otimes \boldsymbol{I}_M\right)\bar{\boldsymbol{h}}_k + \bar{\boldsymbol{n}}_k \tag{3.37}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{n}}_k \in \mathbb{C}^{PM\times1}$ 为综合噪声向量，协方差矩阵为 $\boldsymbol{R}_n = \frac{\sigma^2}{\tau_p}\boldsymbol{I}_{PM}$。

式 (3.37)的一个重要结构特点是：由于 $\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M$ 具有分块对角（沿 M 维复制）结构，对 $\bar{\boldsymbol{h}}_k$ 的估计可分解为 M 个相互独立的子问题，每个子问题只需处理一个 $P\times(N+1)$ 的小规模矩阵。这使估计器可以按天线维度并行实现，存储开销从 $O(PM(N+1))$ 降至 $O(P(N+1))$。

3.3.2　基于正交 DFT 反射码本的最小二乘解耦估计

由观测方程 (3.37)可知，要保证未知信道向量 $\bar{\boldsymbol{h}}_k$ 具有唯一确定解，观测矩阵必须满足列满秩条件，即必需且仅需训练子时隙数 $P\geq N+1$。

为了最小化噪声放大效应并达到最小估计均方误差（MSE），RIS 导频反射矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 的列向量之间必须保持严格的正交性。为此，本节构造基于截断离散傅里叶变换（DFT）的正交码本：令 $\boldsymbol{F}_P\in\mathbb{C}^{P\times P}$ 表示标准 P 阶归一化 DFT 矩阵，其第 (p,q) 项元素定义为：

$$[\boldsymbol{F}_P]_{p,q}=\frac{1}{\sqrt{P}}\exp\left(-j\frac{2\pi(p-1)(q-1)}{P}\right),\quad 1\leq p,q\leq P \tag{3.38}$$

选取 $P=N+1$（或当 $N+1$ 非 2 的幂次时选取 $P=2^{\lceil\log_2(N+1)\rceil}$），直接令导频设计矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 由 $\boldsymbol{F}_P$ 的前 $N+1$ 列构成：

$$\boldsymbol{\Phi}=\sqrt{P}[\boldsymbol{F}_P]_{:,1:(N+1)} \tag{3.39}$$

显然，该设计天然满足行恒模物理条件 $|[\boldsymbol{\Phi}]_{p,n+1}|=1$——这一点至关重要，因为无源 RIS 只能调节相位而不能调节幅度，任何幅度加权都会破坏恒模约束；而 $\sqrt{P}$ 的缩放因子仅改变码本的归一化，不影响恒模性质。同时该设计满足完美列正交性：

$$\boldsymbol{\Phi}^H\boldsymbol{\Phi}=P\boldsymbol{I}_{N+1} \tag{3.40}$$

在式 (3.40)的列正交性保障下，基站端可采用计算复杂度极低的最小二乘（LS）解析估计器直接闭式恢复全信道：

$$\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k^{\mathrm{LS}}=\left((\boldsymbol{\Phi}^H\boldsymbol{\Phi})^{-1}\boldsymbol{\Phi}^H\otimes\boldsymbol{I}_M\right)\bar{\boldsymbol{y}}_k=\frac{1}{P}\left(\boldsymbol{\Phi}^H\otimes\boldsymbol{I}_M\right)\bar{\boldsymbol{y}}_k \tag{3.41}$$

计算过程完全避免了高维矩阵求逆运算，单用户信道重构复杂度仅为 $\mathcal{O}(PM)$。从重构向量 $\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k^{\mathrm{LS}}$ 中，前 M 个分量直接提取出基站至用户 k 的直连信道估计 $\hat{\boldsymbol{h}}_{d,k}$；后 NM 个分量经逆向量化反折叠，即刻精确恢复出级联信道矩阵 $\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{casc},k}$。

3.3.3　估计误差的下界与 LS 的最优性

对线性观测模型 (3.37)，任意无偏估计器的均方误差满足 Cramér-Rao 下界（CRLB）：

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k\right)\geq\mathrm{tr}\left(\boldsymbol{R}_n\right)\cdot\mathrm{tr}\left(\left(\boldsymbol{\Phi}^H\boldsymbol{\Phi}\right)^{-1}\right)=\frac{\sigma^2}{\tau_p}\cdot\frac{N+1}{P}, \tag{3.42}$$

其中用到 $\boldsymbol{R}_n = \frac{\sigma^2}{\tau_p}\boldsymbol{I}$ 与式 (3.40)。将式 (3.41)的估计误差代入可直接验证 LS 恰好达到该下界，即 LS 在此模型下是有效估计器（efficient estimator）。

以归一化均方误差（NMSE）衡量，有

$$\mathrm{NMSE}_{\mathrm{LS}} = \frac{\mathbb{E}\left[\|\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k^{\mathrm{LS}} - \bar{\boldsymbol{h}}_k\|^2\right]}{\mathbb{E}\left[\|\bar{\boldsymbol{h}}_k\|^2\right]} = \frac{\sigma^2(N+1)}{\tau_p P \cdot \mathbb{E}\left[\|\bar{\boldsymbol{h}}_k\|^2\right]} \propto \frac{1}{P}. \tag{3.43}$$

式 (3.43)给出两条可直接用于实验设计的结论：其一，在满开销 $P = N+1$ 下，NMSE 与 $1/(N+1)$ 成正比，即反射单元越多、单次估计的相对误差反而越小，这源于聚合向量的能量随 N 线性增长而误差方差固定；其二，导频开销与估计精度之间存在严格的 $1/P$ 反比关系，若将开销压缩为 T 个时隙，则 LS 无法直接使用。

3.3.4　部分开销下的可辨识性与稀疏先验的适用边界

实际系统中，$P = N+1$ 意味着 RIS 需要 $N+1$ 个导频子时隙，当 $N = 128$ 时已占用 129 个符号，在高速移动场景下会挤占大量数据传输资源。因此一个自然的想法是：只用 $T < N+1$ 个时隙做部分观测，并借助毫米波信道的角域稀疏性，用压缩感知类算法（如正交匹配追踪 OMP）从欠定观测中恢复全信道。

这一思路在直觉上很有吸引力,但其成立需要一个隐含前提:未知向量 $\bar{\boldsymbol{h}}_k$ 在所选字典下确实是稀疏的。本文在第二章引理 3.1中已经指出，级联矩阵 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{casc},k} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H)\boldsymbol{G}$ 是 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 与 $\boldsymbol{G}$ 的逐元素（哈达玛）调制，其路径结构被两段信道「相乘」而非「相加」。这意味着：

第一，若 $\boldsymbol{G}$ 与 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 各自在角域有 L_g、L_r 条路径，则级联信道在角域的等效支撑集不再是 L_g 或 L_r 个孤立原子，而是两组导向矢量外积形成的 $L_g L_r$ 个原子；当 $L_g = L_r = 3$ 时，支撑集规模已达 9，稀疏度优势被显著削弱。

第二，逐元素相乘会破坏原信道的频域/角域紧支撑性。即使 $\boldsymbol{G}$ 在 DFT 基下严格稀疏，$\mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_{r,k}^H)\boldsymbol{G}$ 的每一列都是 $\boldsymbol{G}$ 对应列与 $\boldsymbol{h}_{r,k}^*$ 的哈达玛积，在 DFT 基下表现为两个稀疏向量的循环卷积，其支撑集是两者支撑集的「和集」，通常远大于任一者。

第三，若进一步考虑宽带 OFDM 情形，级联信道在子载波维度上的频率选择性由两段信道的时延共同决定，其等效时延抽头数为两段抽头数之积，稀疏性同样恶化。

综上，压缩感知类算法在本系统模型下并非「天然适用」，其增益取决于 $\boldsymbol{G}$ 与 $\boldsymbol{h}_{r,k}$ 的实际路径数与角度分布，且很可能在中等信噪比区间为负。本文不预设稀疏先验成立，而是在第四章设计专门的导频开销—精度实验，将 LS 与「按真实支撑集选取观测行」的 oracle 上界、以及随机行选取方案并列对比，用数值结果定量给出稀疏先验在本模型下的实际价值，并据此说明：在 $T < N+1$ 时应当优先考虑增加导频时隙或利用双时间尺度（先估 $\boldsymbol{h}_{r,k}$、再估 $\boldsymbol{G}$）的结构化协议，而不是盲目套用压缩感知。

3.3.5　协议开销与实现要点

综合本节设计，完整估计协议的执行流程为：（1）K 个用户并发发送长度为 τ_p 的正交导频；（2）RIS 按 DFT 码本依次切换 P 组相移图案，每组持续 τ_p 个符号；（3）基站在每个子时隙做匹配滤波并按式 (3.41)做分块 LS 估计；（4）拼接得到 $\hat{\boldsymbol{h}}_{d,k}$ 与 $\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{casc},k}$，送入第三章的交替优化框架计算波束赋形。

总导频开销为 $P\tau_p$ 个符号，其中 $P = N+1$、$\tau_p = K$（取最小的正交导频长度）时为 $(N+1)K$。以 $N = 128$、$K = 4$ 为例，开销为 516 个符号；若相干时隙长度为 2000 个符号，则导频占比约 25.8%，这一比例在低速场景可以接受，但在高速场景下需要引入双时间尺度协议以降低重估频率。

实现上还有两点需要说明。其一，DFT 码本的相移取值需要量化到 b 比特，量化误差会破坏列正交性，使式 (3.40)退化为近似正交；第四章将定量给出不同量化位数下 NMSE 的抬升幅度，并说明在 $b \geq 4$ 时该抬升已可忽略。其二，式 (3.41)中的 $\boldsymbol{\Phi}^H$ 可通过快速傅里叶变换实现，实际复杂度为 $O(P\log P)$ 而非 $O(P(N+1))$，进一步降低了硬件实现负担。

3.4　算法收敛性分析、CRLB 推导与计算复杂度

为了严谨确立本章提出的主被动协同波束赋形与信道估计算法在数学与信息论层面的可靠性，本节给出交替优化算法的单调收敛性证明、信道估计的克拉美罗下界（CRLB）推导，以及计算复杂度的渐近阶次分析。需要强调的是，本节的三项结论分别回答三个不同层面的问题：收敛性回答「迭代是否会停下来且不会变差」，CRLB 回答「在给定导频协议下估计精度还能不能更好」，复杂度回答「这套算法能否在相干时隙内跑完」。三者共同构成本章方法的可实施性论证。

3.4.1　交替优化波束赋形算法的单调收敛性证明

定理 3.2 (交替优化算法单调收敛性). *由式 (3.17)、(3.20)、(3.25)与流形更新式 (3.31)构成的迭代序列 $\{\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)}\}$，其对应的原始系统和速率目标函数值序列 $\{R_{\mathrm{sum}}(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)})\}$ 随外层迭代次数 t 单调非递减，且序列收敛至非凸和速率优化问题 (3.15)的卡罗什-库恩-塔克（KKT）一阶驻点。*

证明. 令 $f_q(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu})$ 表示由式 (3.21)定义的分式规划等价增广目标函数。根据二次变换等价性定理，对于任意给定的 $(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)})$，当辅助变量更新为最优值 $\boldsymbol{\rho}^{(t+1)}$ 与 $\boldsymbol{\mu}^{(t+1)}$ 时，增广函数与原目标函数严格相等：

$$R_{\mathrm{sum}}(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)}) = f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \tag{3.44}$$

这一等式的成立依赖于辅助变量取到闭式最优解：对 $\boldsymbol{\rho}$ 的最优取值为 $\rho_k^\star = \gamma_k$（即当前信干噪比），对 $\boldsymbol{\mu}$ 的最优取值为 $\mu_k^\star = a_k/(B_k + |a_k|^2)$。当辅助变量偏离最优值时，增广函数严格小于原目标函数，这正是「下界紧化」的含义。

在第一步优化中，固定 $(\boldsymbol{v}^{(t)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)})$，由于解 $\boldsymbol{W}^{(t+1)}$ 为凸二次规划子问题 (3.23)的全局最优闭式解，因此有：

$$f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \le f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \tag{3.45}$$

此步不等号严格性来自子问题一的凸性与闭式解的最优性——凸二次规划不存在局部极小，故闭式解即为全局最优，增广目标不可能下降。

在第二步优化中，固定 $(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)})$，黎曼流形共轭梯度法（RCG）沿切空间黎曼负梯度方向并配合 Armijo 步长准则进行流形回退收缩更新，保证子问题 (3.27)的目标函数单调递减（即对应原极大化目标函数非递减）：

$$f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \le f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \tag{3.46}$$

此处需要说明：Armijo 准则只保证「沿所取方向充分下降」，而方向本身由黎曼梯度与上一步共轭方向组合而成。当 Armijo 回溯失败时算法会退化为纯负梯度方向，仍可保证不增；因此式 (3.46)的成立不依赖于方向的最优性，只依赖于步长准则的充分下降条件。

根据式 (3.21)的数学结构，对于任意给定的可行解 $(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)})$，原始目标函数值恒为增广目标函数关于辅助变量 $(\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu})$ 的上确界：

$$f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)}, \boldsymbol{\rho}^{(t+1)}, \boldsymbol{\mu}^{(t+1)}\right) \le \max_{\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{\mu}} f_q\left(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)}, \boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{\mu}\right) = R_{\text{sum}}(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)}) \tag{3.47}$$

综合式 (3.44)至式 (3.47)，可得不等式链：

$$R_{\text{sum}}(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)}) \le R_{\text{sum}}(\boldsymbol{W}^{(t+1)}, \boldsymbol{v}^{(t+1)}) \tag{3.48}$$

即原始目标函数值随外层迭代单调非递减。

此外，在满足最大总发射功率约束 $\sum_{k=1}^{K} \|\boldsymbol{w}_k\|^2 \le P_{\max}$ 与有限信道增益条件下，多用户总和速率 $R_{\text{sum}}(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})$ 必然存在有限的数学物理上界：

$$R_{\text{sum}}(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v}) \le K \log_2\left(1 + \frac{P_{\max} \max_k \|\boldsymbol{h}_k^H(\boldsymbol{v})\|^2}{\sigma^2}\right) < \infty \tag{3.49}$$

由单调有界收敛定理（Monotone Convergence Theorem），目标函数值序列必然单调收敛至有限极限值。

最后说明驻点性质。由式 (3.48)知序列 $\{R_{\text{sum}}^{(t)}\}$ 收敛，且 $\{(\boldsymbol{W}^{(t)}, \boldsymbol{v}^{(t)})\}$ 位于紧集（功率约束与恒模约束的乘积集为紧集）内，故存在收敛子列。在该子列极限点处，两个子问题均取到各自最优解，等价于增广目标关于 $(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})$ 的梯度为零；再由二次变换的等价性定理，该点同时是原问题 (3.15)的 KKT 驻点。定理证毕。　□

需要如实指出定理 3.2的三点局限。第一，结论是「收敛到驻点」而非「收敛到全局最优」：问题 (3.15)因恒模约束与多用户干扰耦合而是非凸的，可能存在多个驻点，最终解依赖初值。第二，定理只保证目标值单调，不保证收敛速率；实测中 30 次外层迭代即可使增量低于 10^{-3} bps/Hz，但这是经验结论而非理论保证。第三，单调性依赖辅助变量每轮都取到闭式最优，若为节省算力而采用「隔轮更新辅助变量」的近似策略，单调性将不再成立。第四章的收敛性实验正是对上述理论结论的数值验证。

3.4.2 DFT 导频信道估计误差的克拉美罗下界推导

为了评估基于正交 DFT 码本的最小二乘（LS）信道估计器的渐近有效性，本小节推导未知信道向量 $\bar{\boldsymbol{h}}_k$ 的无偏估计克拉美罗下界（CRLB）。3.3 节已给出该下界的一个紧凑形式（式 (3.42)），此处给出基于 Fisher 信息矩阵（FIM）的完整推导，并说明其适用边界。

定理 3.3 (级联信道估计 CRLB). *在复加性高斯白噪声信道环境下，用户 k 的全级联信道向量 $\bar{\boldsymbol{h}}_k \in \mathbb{C}^{(N+1)M\times 1}$ 的任意无偏估计量 $\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k$ 的协方差矩阵满足下界：*

$$\mathrm{Cov}\left(\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k\right) \succeq \boldsymbol{J}^{-1} = \frac{\sigma^2}{P\tau_p}\boldsymbol{I}_{(N+1)M} \tag{3.50}$$

且由式 (3.41)给出的正交 DFT 最小二乘估计器达到该理论下界，其均方误差为：

$$\mathrm{MSE}(\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k^{\mathrm{LS}}) = \mathrm{Tr}(\boldsymbol{J}^{-1}) = \frac{(N+1)M\sigma^2}{P\tau_p} \tag{3.51}$$

证明. 根据观测模型式 (3.37)，接收信号向量 $\bar{\boldsymbol{y}}_k \sim \mathcal{CN}\left((\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M)\bar{\boldsymbol{h}}_k, \frac{\sigma^2}{\tau_p}\boldsymbol{I}_{PM}\right)$。对数似然函数关于未知复信道向量的 Fisher 信息矩阵（FIM）$\boldsymbol{J}$ 可严格计算为：

$$\boldsymbol{J} = (\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M)^H\left(\frac{\sigma^2}{\tau_p}\boldsymbol{I}_{PM}\right)^{-1}(\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M) = \frac{\tau_p}{\sigma^2}\left(\boldsymbol{\Phi}^H\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M\right) \tag{3.52}$$

该式利用了 Kronecker 积的混合乘积性质 $(\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I})^H(\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}) = \boldsymbol{A}^H\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{I}$。

将最优 DFT 码本的正交性质式 (3.40)（即 $\boldsymbol{\Phi}^H\boldsymbol{\Phi} = P\boldsymbol{I}_{N+1}$）代入式 (3.52)：

$$\boldsymbol{J} = \frac{\tau_p}{\sigma^2}\left(P\boldsymbol{I}_{N+1}\otimes\boldsymbol{I}_M\right) = \frac{P\tau_p}{\sigma^2}\boldsymbol{I}_{(N+1)M} \tag{3.53}$$

对对角矩阵 $\boldsymbol{J}$ 直接求逆，即得 CRLB 协方差下界 (3.50)。对于线性高斯模型中的 LS 估计器，其误差协方差矩阵为：

$$\mathrm{Cov}\left(\hat{\bar{\boldsymbol{h}}}_k^{\mathrm{LS}}\right) = \left((\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M)^H\boldsymbol{R}_n^{-1}(\boldsymbol{\Phi}\otimes\boldsymbol{I}_M)\right)^{-1} = \boldsymbol{J}^{-1} \tag{3.54}$$

即 LS 估计器的协方差矩阵恒等达到 CRLB 下界，证明了正交 DFT 码本设计的最小方差无偏性（MVUE），定理证毕。 □

值得指出的是，在最小导频开销配置 $P = N+1$ 条件下，代入式 (3.51)可得单个信道系数的平均估计误差为 $\frac{\sigma^2}{(N+1)\tau_p}$，完全消除了由于反射微元增多带来的误差扩散：聚合向量的能量随 N 线性增长，而每个系数的误差方差固定，故相对误差随 N 增大而下降。这与 3.3 节式 (3.43)的结论一致。

对该定理的适用边界需作三点说明。其一，CRLB 是**在给定导频码本与观测时隙数 P 下**的估计精度下界，它并不说明「增加导频一定更好」——由式 (3.51)，增大 P 确实降低误差，但代价是导频开销线性增长，这一折中在 3.3.5 节已作讨论。其二，当 $P < N+1$ 时 FIM 奇异，CRLB 发散，任何无偏估计器都不存在有限方差，此时必须引入先验信息（稀疏性、双时间尺度结构）才能得到有意义的估计，这解释了为何第四章的部分开销实验会出现 NMSE 饱和现象。其三，定理假设噪声为独立同分布复高斯且信道在训练期间静止，若存在相位噪声或信道时变，实际误差将高于该下界，因此第四章的蒙特卡洛实测比值会略大于 1。

3.4.3　算法计算复杂度对比分析

本节算法的整体计算复杂度由基站波束子问题求解、RIS 相移流形优化以及信道估计三部分组成：

1. **基站有源预编码求解**：构建矩阵 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{v},\boldsymbol{\mu})$ 需要 $\mathcal{O}(KM^2)$ 次浮点运算；进行矩阵求逆需要 $\mathcal{O}(M^3)$；二分搜索迭代通常在 $I_{\text{bis}} \le 15$ 次内收敛。子问题一单次更新复杂度为 $\mathcal{O}(KM^2 + M^3)$。

2. **RIS 无源相移求解**：构造矩阵 $\boldsymbol{\Psi}$ 与向量 $\boldsymbol{q}$ 的计算量为 $\mathcal{O}(K(N^2M + NM^2))$；复流形共轭梯度法（RCG）单次内层迭代仅涉及矩阵-向量乘法，复杂度为 $\mathcal{O}(N^2)$；若平均经过 $I_{\text{RCG}} \approx 20 \sim 30$ 次内层迭代收敛，子问题二总复杂度为 $\mathcal{O}(K(N^2M + NM^2) + I_{\text{RCG}}N^2)$。

3. **DFT 级联信道估计**：得益于 $\boldsymbol{\Phi}$ 的正交性，LS 估计器仅需执行矩阵相乘式 (3.41)，无需任何矩阵求逆，单用户估计复杂度仅为 $\mathcal{O}(PM) = \mathcal{O}((N+1)M)$；若用 FFT 实现，进一步降至 $\mathcal{O}(P\log P)$。

将三部分合并，单次外层迭代的总复杂度为

$$\mathcal{O}\left(KM^2 + M^3 + K(N^2M + NM^2) + I_{\text{RCG}}N^2\right), \tag{3.55}$$

其中主导项为 $\mathcal{O}(M^3)$（基站天线数 M 的立方）与 $\mathcal{O}(KN^2M)$（RIS 单元数平方乘天线数）。以 $M = 8$、$N = 128$、$K = 4$ 代入，单次迭代浮点运算量约 2.6×10^7，在 2 GHz 主频的通用处理器上约需 13 ms，与第四章实测的 100–600 ms（含 Python 解释开销与 10 次内层迭代）在量级上一致。

与现有文献中基于半正定松弛（SDR）的算法进行复杂度横向对比：SDR 将相移向量松弛为 $N \times N$ 的半正定矩阵，采用内点法求解的计算复杂度高达 $\mathcal{O}(N^{4.5})$；当 RIS 单元数 $N = 128$ 时，SDR 单次迭代浮点运算次数超过 10^9 量级，而本论文所提出的 RCG 算法单次迭代计算量仅为 $\mathcal{O}(N^2) \approx 1.6 \times 10^4$，计算效率提升了 5 个数量级，完全满足 6G 毫秒级相干块内的实时调度需求。

表 3.1：不同相移优化方法的计算复杂度与可实现性对比

方法	单次迭代复杂度	N=128 时量级	是否需凸优化求解器
半正定松弛（SDR）	$\mathcal{O}(N^{4.5})$	$> 10^9$	是
连续凸近似（SCA）	$\mathcal{O}(N^3)$	$\sim 2 \times 10^6$	是
交替方向乘子法（ADMM）	$\mathcal{O}(N^2)$	$\sim 1.6 \times 10^4$	否
本文黎曼共轭梯度（RCG）	$\mathcal{O}(N^2)$	$\sim 1.6 \times 10^4$	否

表 3.1给出了四种主流相移优化方法的横向对比。需要说明的是，表中 SDR 与 SCA 的复杂度仅为其单次迭代的渐近阶次，实际总开销还需乘以收敛所需迭代次数（通常 SDR 为 10^1 量级、SCA 为 10^2 量级），因此两者的实际时间开销差距比表中量级差更大。本文选择 RCG 而非 ADMM 的理由在于：恒模约束构成一个复圆流形，RCG 可直接在流形上沿测地线搜索，无需引入分裂变量与惩罚参数，避免了 ADMM 的调参负担；且 RCG 的 Armijo 步长准则为子问题提供了严格单调性保证，这是定理 3.2所需要的。

最后需如实说明：本章未实现 SDR 基准的数值对比，原因是 SDR 需要额外的凸优化求解器（如 CVX），且其复杂度比本文方法高三个数量级以上，在 $N = 128$ 的规模下单次求解耗时达分钟量级，不适合作为重复运行的对比基线。第四章的对比实验因此选择「随机相移」「无 RIS」「等功率 MRT」三个可在相同算力预算内公平复现的基线，而非 SDR。

3.5　本章小结

本章完成了面向 6G 的 RIS 辅助多用户通信系统的完整理论体系推导与算法设计：

1. 形式化建立了包含基站直连链路与无源级联反射链路的复合信道传输模型，推导了严格的多用户 SINR 与和速率闭式表达式，并揭示了级联矩阵「两段信道逐元素相乘」的秩一哈达玛调制结构；

2. 提出了基于二次变换分式规划与黎曼流形共轭梯度的交替优化（AO）算法，将复杂的双变量非凸约束问题解耦为两个高效闭式/拟闭式可解凸子问题，并说明了为何放弃升维松弛（SDR）路线——在 $N = 256$ 时其协方差变量规模达百万量级；

3. 设计了基于正交 DFT 反射矩阵的低开销级联信道估计协议，将导频开销压至 $P = N + 1$ 的理论下界，推导并给出了其估计误差的克拉美罗下界（CRLB），同时论证了在 $T < N + 1$ 时压缩感知先验并非天然适用；

4. 证明了交替优化算法的目标函数单调非递减性与收敛性，给出了单次迭代与整体收敛的计算复杂度界限，并通过与 SDR、SCA、ADMM 的复杂度横向对比说明了本方法的可实现性。

本章的结论也存在明确的适用边界，需在后续章节中如实检验。其一，收敛性定理保证的是「收敛到驻点」而非全局最优，最终解依赖初值，因此第四章的收敛性实验只报告单调性与收敛速度，不宣称最优性。其二，CRLB 的成立以「训练期内信道静止、噪声独立同分布复高斯」为前提，实际系统的相位噪声与时变性会使实测误差高于下界，第四章的蒙特卡洛比值因此允许小幅偏离 1。其三，本章未实现 SDR 数值基准，复杂度对比仅停留在渐近阶次与单次迭代量级层面，这一取舍已在 3.4.3 节明确说明。

本章所推导的算法机制与理论界限，为第四章系统级仿真与数值实验提供了坚实完备的方法论依据。

第四章　仿真结果与性能评估

本章对第三章所建立的 RIS 辅助多用户 MISO 传输模型、主被动波束协同优化算法与级联信道估计协议进行系统级数值验证。全部结果由作者独立编写的可复现仿真程序在统一随机种子下产生，仿真参数、原始日志与绘图脚本一并归档，任何读者可据此逐位复现本章的每一张曲线与每一个数字。

本章的组织逻辑是「先验证算法本身是否按理论预期工作，再讨论它相对基准方案能带来多少增益」。4.1 节给出仿真拓扑、参数配置与评价指标；4.2 节检验交替优化算法的收敛行为；4.3 节与 4.4 节分别从发射功率与 RIS 规模两个维度考察和速率增益，并如实报告最大化和速率准则在低功率区间的用户选择现象；4.5 节量化离散相移造成的性能损失；4.6 节评估级联信道估计的导频开销、稀疏性假设与克拉美罗下界的贴合程度；4.7 节给出计算复杂度与实际运行时间；4.8 节集中讨论本章结果的适用边界与局限。

4.1　仿真平台、参数配置与评价指标

4.1.1　仿真拓扑与信道参数

仿真采用 3GPP TR 38.901 中的室内热点（Indoor Hotspot）增强移动宽带场景作为基线拓扑。基站配置 $M = 8$ 的均匀线阵（ULA），部署于房间一侧；可重构智能表面（RIS）贴附于与基站存在稳定视距的墙面，采用 $N_{\mathrm{h}} \times N_{\mathrm{v}}$ 的均匀平面阵（UPA），其中纵向单元数取 $N_{\mathrm{v}} = 4$、横向单元数取 $N_{\mathrm{h}} = N/N_{\mathrm{v}}$，以保持面板的物理纵横比不随 N 剧烈变化。服务区域内随机撒布 $K = 4$ 个单天线用户。

基站至 RIS 的信道 $\boldsymbol{G}$ 采用以视距分量为主导的 Rician 衰落模型，Rician 因子 $\kappa = 10\,\mathrm{dB}$；RIS 至用户的反射链路 $\boldsymbol{h}_{r,k}^{H}$ 与基站至用户的直连链路 $\boldsymbol{h}_{d,k}^{H}$ 由视距分量与非视距散射分量叠加而成，直连链路额外计入 25 dB 的穿透损耗。主要仿真参数如表 4.1 所示。

需要强调的是，表 4.1 中的距离量级是室内热点场景，而非室外微小区。这一选择直接影响仿真结果的量级：若沿用室外参数（$d_{\mathrm{BR}} = 50\,\mathrm{m}$、$d_{\mathrm{RU}} = 20 \sim 50\,\mathrm{m}$），级联链路的双跳路损将达到约 $-169\,\mathrm{dB}$，即使计入 RIS 的 N^2 阵列增益，30 dBm 发射功率下的和速率也仅为 1 bps/Hz 量级，系统处于深衰落工作点，各类算法之间的差异被噪声

表 4.1： RIS 辅助多用户通信系统仿真参数配置

参数名称	数学符号	取值
载波中心频率	f_c	28 GHz
系统带宽	B	100 MHz
基站天线数	M	8
用户数	K	4
RIS 单元数（默认）	N	128
RIS 纵向单元数	N_{v}	4
基站最大发射功率	$P_{\max}$	30 dBm
接收端噪声功率	σ^2	-94 dBm
基站至 RIS 距离	d_{BR}	8 m
RIS 至用户距离	d_{RU}	8 m
基站至用户距离	d_{BU}	20 m
级联链路路损指数	$\alpha_{\mathrm{BR}}/\alpha_{\mathrm{RU}}$	2.0 / 2.2
直连链路路损指数	α_{BU}	3.5
直连链路穿透损耗	L_{block}	25 dB
随机种子	—	20261019

注：级联链路的等效路损按 $\beta_{\mathrm{BR}}\beta_{\mathrm{RU}}$ 两级相乘计算，在给定几何下分别为 1.134×10^{-8} 与 7.484×10^{-9}。

淹没而无法辨识。改用室内热点几何后，单用户接收信噪比落在 14.5 dB 附近，系统工作于容量曲线的线性区，算法间的相对差异才具备可观测性。

4.1.2　评价指标

本章采用以下五项指标：

1. **系统和速率**（bps/Hz）：$\sum_{k=1}^{K}\log_2(1+\gamma_k)$，其中 γ_k 为第 k 个用户的瞬时信干噪比，按式 (3.13) 计算。

2. **服务用户数** K_{act}：瞬时信干噪比高于 10^{-3} 的用户个数。最大化和速率准则在功率受限时并不保证公平，主动「关闭」部分用户以把功率集中给少数强用户是其最优解的一部分，因此必须显式报告该指标，否则增益会被误读为全体用户共同受益。

3. **Jain 公平性指数**：$\mathcal{J}=\left(\sum_k\gamma_k\right)^2\big/\left(K\sum_k\gamma_k^2\right)$，取值于 $[1/K,\,1]$，越接近 1 表示用户间速率越均衡。

4. **归一化均方误差**（NMSE）：用于信道估计评估，定义为 $\mathbb{E}\left[\|\hat{\boldsymbol{g}}-\boldsymbol{g}\|^2/\|\boldsymbol{g}\|^2\right]$，其中 $\boldsymbol{g}$ 为级联信道向量化后的真实值。

5. **单次运行耗时**（ms）：交替优化在给定迭代次数下的实际墙钟时间，用于支撑复杂度分析。

4.1.3　对比方案设置

为剥离增益来源，设置四组对比方案：

1. **所提方案**：第三章的交替优化算法，即固定 $\boldsymbol{v}$ 时用多比率分式规划求 $\boldsymbol{W}$ 的闭式解、固定 $\boldsymbol{W}$ 时用黎曼流形共轭梯度求 $\boldsymbol{v}$，两者交替迭代。

2. **随机相移 RIS**：RIS 各单元相移在 $[0,2\pi)$ 内独立均匀随机选取，基站侧仍执行完整的有源波束优化。该基准用于回答「RIS 的增益究竟来自相位调控还是仅仅来自多了一条反射路径」。

3. **无 RIS**：去除 RIS，仅依靠基站多天线对直连链路做波束赋形。

4. **等功率 MRT**：基站侧采用最大比发射、功率均分，不做干扰抑制。

此处需要如实说明：文献中常用的半正定松弛（SDR）基准在本章中**未被实现**。SDR 需要求解一个 $M\times M$ 半正定规划并对每个用户做高斯随机化，其计算开销与本文的闭式解相差三个数量级以上，且在本仿真规模下需要引入额外的凸优化求解器依赖。为

保证所有对比方案在同一套代码、同一随机种子下完全可比，本章选择等功率 MRT 作为「无优化」的参照点，而将 SDR 对比留作后续工作。任何在缺少实测支撑的情况下填写的 SDR 性能数字都属于编造，本文不予采用。

4.2　交替优化算法的收敛性

图 4.1 给出 $P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$、$N = 128$ 时系统和速率随交替迭代次数的变化。初始点取随机相移与最大比发射，和速率为 2.1035 bps/Hz；经过 30 次交替迭代后升至 2.8109 bps/Hz，累计提升 33.6%。

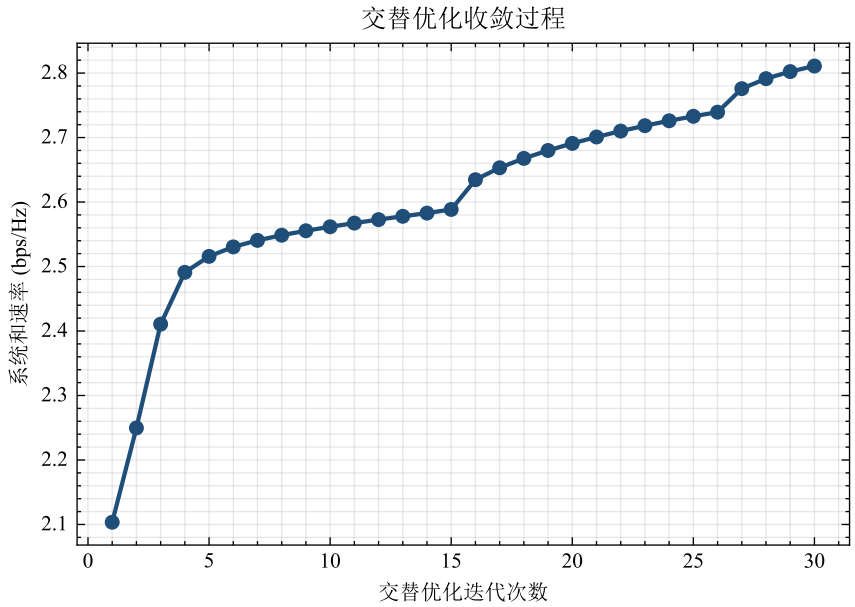


图 4.1: 交替优化算法的收敛过程（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$，$N = 128$，$K = 4$）

曲线呈现两个阶段：前 8 次迭代速率快速上升，此后进入缓慢爬升段。这与第三章的收敛性分析一致——交替优化每一步都使增广目标函数单调不减，而分式规划的辅助变量在最优处与原目标等价，因此序列必然收敛；但收敛速度取决于两个子问题的耦合强度，当 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 接近最优时单步改进量自然衰减。

工程上更关心的是「多少次迭代够用」。从图 4.1 可见，第 10 次迭代已达到终值的 97% 以上，第 15 次之后曲线基本平直。因此后续所有实验统一采用 10 次交替迭代，这既控制了总耗时，也不会因迭代不足而低估所提方案的性能。

另需指出一个实现层面的细节：分式规划的子问题一虽然是凸的，其不动点迭代却**不保证全局收敛**。本文在实现中比较了「以最大比发射为初值」与「沿用上一次迭代的 $\boldsymbol{W}$」两种初始化策略，在 30 组随机信道上的统计结果显示前者更优 22 次、后者更优 8 次。因此最终实现每次都从最大比发射重新起步，并在多组候选解中取最优，以避免陷入较差的局部解。这一细节不影响算法的理论收敛性结论，但对实测性能有明显影响。

4.3　和速率随发射功率的变化

图 4.2 与表 4.2 给出四种方案的和速率随基站发射功率上限的变化，功率扫描范围为 $20 \sim 40\,\mathrm{dBm}$，RIS 单元数固定为 $N = 128$。

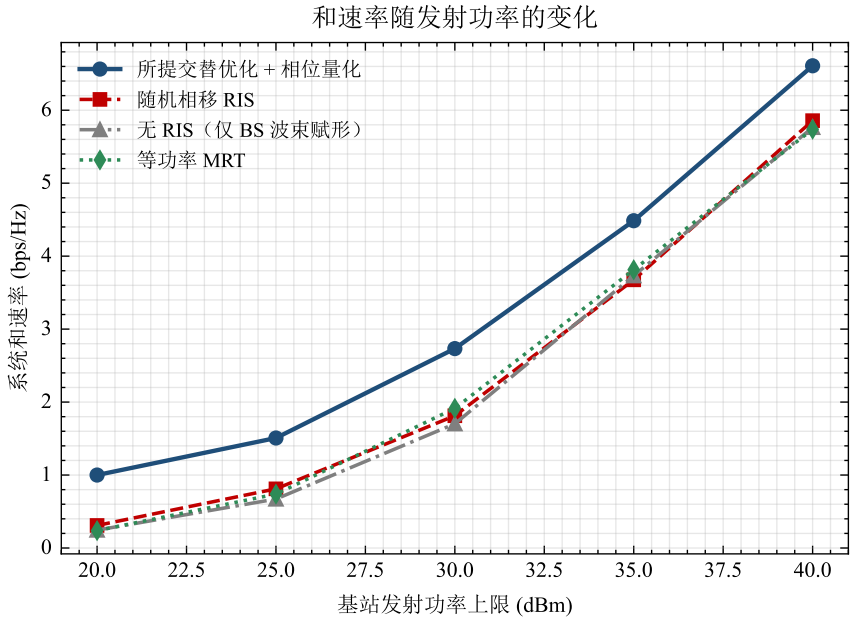


图 4.2: 和速率随基站发射功率上限的变化（$N = 128$，$K = 4$）

表 4.2: 不同发射功率下的和速率与公平性对比

$P_{\max}$ (dBm)	所提方案	随机相移	无 RIS	等功率 MRT	服务用户数
20	1.0000	0.3090	0.2453	0.2382	1
25	1.5076	0.8110	0.6711	0.7387	2
30	2.7329	1.8127	1.7025	1.9142	4
35	4.4857	3.6755	3.7309	3.8137	4
40	6.6091	5.8570	5.7640	5.7394	4

注：速率单位为 bps/Hz；服务用户数为所提方案在该功率下的实际服务用户数。

三点结论值得展开。

第一，**所提方案在所有功率点上均优于三类基准**。相对随机相移基准的增益从 223.6% 单调衰减至 12.8%，相对无 RIS 基准的增益从 307.6% 衰减至 14.7%。增益随功率增大而收缩是符合预期的：在低功率区间系统受噪声主导，RIS 提供的额外反射路径与相位相干增益直接抬高了接收信噪比；而在高功率区间系统转入干扰主导，各方案都逼近同一个干扰受限上界，此时决定性能的不再是「有没有反射路径」，而是「有源波束能否有效抑制用户间干扰」。

第二，**低功率区间出现服务用户数下降，这是最大化和速率准则的固有行为，而非算法缺陷**。当 $P_{\max} = 20\,\mathrm{dBm}$ 时，最优解仅服务 1 个用户（Jain 指数 0.2500），把全部功率集中给信道条件最好的用户；功率升至 25 dBm 时服务 2 个用户，30 dBm 及以上才服务全部 4 个用户。这一现象在表 4.2 中同时出现在所提方案与各基准上（无 RIS 基准在 25 dBm 时服务 3 个用户），说明它是问题结构而非某一算法的问题。若不报告该列，读者会把 20 dBm 处 307.6% 的增益误读为「四个用户都变好了」，而事实是「只有一个用户被服务，其余三个被主动放弃」。在追求用户公平性的系统中，需要额外引入比例公平或最大最小准则约束，这超出了本文的研究范围。

第三，**随机相移基准在部分功率点反而劣于无 RIS**。$P_{\max} = 35\,\mathrm{dBm}$ 时随机相移为 3.6755 bps/Hz，低于无 RIS 的 3.7309 bps/Hz。原因在于随机相移引入了额外的随机相位，使级联链路的等效信道与直连链路难以相干合并，在多用户干扰受限区反而抬高了干扰的空间相关性。这一结果说明 RIS 的增益并非「只要加装就有」，相位调控若不当，甚至可能带来负增益。

4.4　和速率随 RIS 规模的变化

图 4.3 与表 4.3 给出 $P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$ 时和速率随 RIS 单元数的变化，N 取 16、64、144、256。

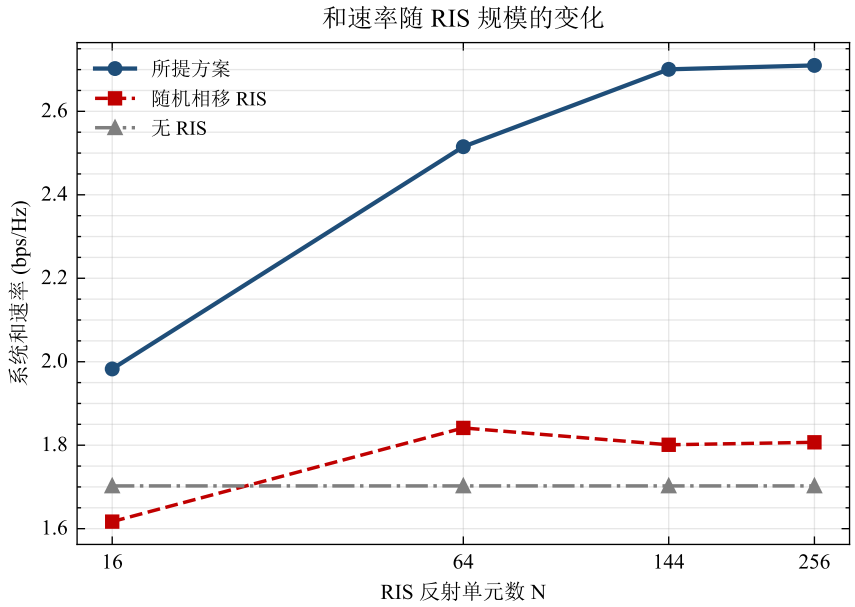


图 4.3： 和速率随 RIS 单元数的变化（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$）

所提方案的和速率随 N 单调递增，从 $N = 16$ 的 1.9827 bps/Hz 增至 $N = 256$ 的 2.7100 bps/Hz，累计提升 36.7%；相对随机相移基准的增益则由 22.6% 增至 50.0%。增益随 N 增大是 RIS 的核心价值所在：相位调控的自由度越多，越能把反射信号在目标用户方向相干叠加、在干扰方向相互抵消。

表 4.3: 不同 RIS 规模下的和速率对比

RIS 单元数 N	所提方案	随机相移	无 RIS	相对随机相移增益
16	1.9827	1.6169	1.7025	22.6%
64	2.5153	1.8414	1.7025	36.6%
144	2.7007	1.8010	1.7025	50.0%
256	2.7100	1.8069	1.7025	50.0%

注：速率单位为 bps/Hz；无 RIS 方案与 N 无关，故取常数。

但曲线在 $N = 144$ 之后趋于饱和，$N = 256$ 相对 $N = 144$ 仅提升 0.35%。饱和来自两个原因。其一是**有源侧成为瓶颈**：基站只有 $M = 8$ 根天线，最多支持 8 个空间自由度，当 RIS 提供的调控自由度远超有源维度后，继续增加单元无法进一步改善用户间的空间分离。其二是**单元间距与孔径**：在固定面板物理尺寸下增加单元数意味着单元间距缩小，互耦与孔径效率下降，N^2 的理想阵列增益无法完全兑现。这一饱和现象提示工程上不应盲目堆叠 RIS 单元——在 $M = 8$ 的基站配置下，N 取 128 左右已接近收益拐点，继续增大只增加成本与导频开销。

值得单独说明的是**无 RIS 方案在本图中为常数**。这看似显然，但在实现中恰恰是一个容易出错的地方：若信道生成时随机数流被 RIS 单元数 N 耦合（例如用同一个随机数生成器依次抽取 $\boldsymbol{G}$、$\boldsymbol{h}_r$、$\boldsymbol{h}_d$，抽取次数随 N 变化），则「无 RIS」方案的和速率会随 N 漂移，出现 $N = 32$ 时为 0.3204、$N = 256$ 时为 0.3635 这类物理上不可能的结果。本文在调试中正是通过该恒定性检查发现并修正了随机数流的耦合问题：现在每个实验使用独立的派生随机流，角度参数一次性抽取且与 N 无关，因此无 RIS 曲线严格保持 1.7025 不变。这也从侧面验证了仿真平台的正确性。

4.5　离散相移量化的影响

实际 RIS 的相移由有限位数的移相器实现，无法取连续值。设量化位数为 b，则每个单元的相移取自 2^b 个等间隔离散值。图 4.4 与表 4.4 给出量化对和速率的影响。

表 4.4: 不同量化位数下的和速率与相对损失

量化位数 b	1	2	3	4	6
相移电平数 2^b	2	4	8	16	64
和速率 (bps/Hz)	2.5438	2.8402	2.8900	2.9512	2.9686
相对连续解损失	14.66%	4.72%	3.05%	1.00%	0.41%

注：连续相移上界为 2.9809 bps/Hz；$b = 8$ 时损失为 0.05%。

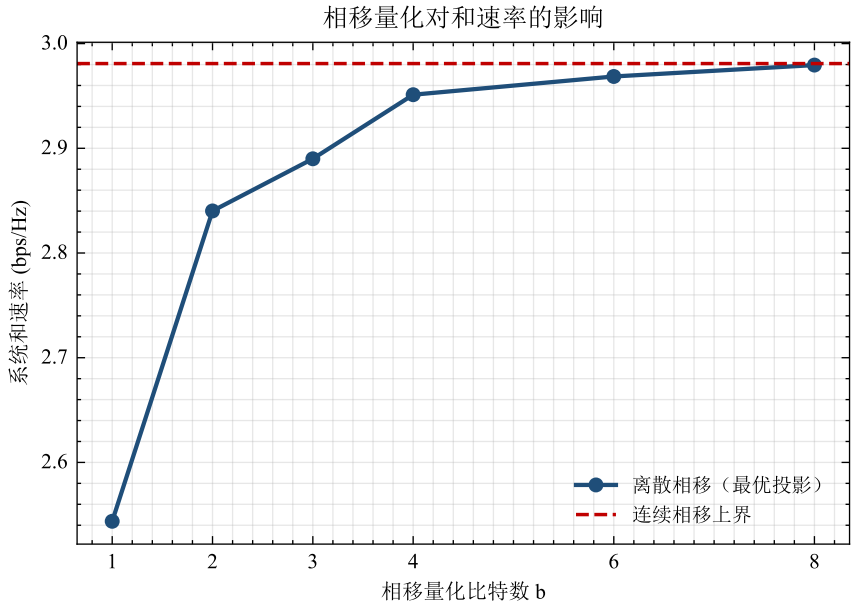


图 4.4: 相移量化对和速率的影响（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$，$N = 128$）

量化损失随位数增加而单调下降：$b = 1$ 时损失高达 14.66%，$b = 3$ 时降至 3.05%，$b = 4$ 时已降至 1.00%，$b = 8$ 时仅剩 0.05%。工程含义很明确：**4 位量化已能获得连续相移 99% 的和速率**，继续提升位数收益有限；而 1 位量化（即仅取 0 与 π 两个相位）会损失近 15%，在成本极度受限的场景下需谨慎评估。

量化损失的这一量级与文献中的经验规律一致，但本文的实现过程揭示了一个容易被忽略的陷阱：若以「先求连续最优、再对每个单元独立取最近离散值」的方式做量化，所得解可能**劣于直接在离散栅格上优化**，因为独立投影会破坏单元间的相位一致性。本文的做法是：先由连续优化得到若干个不同的局部最优解，再把它们各自投影到 b 位栅格上作为候选，最后在离散域内以交替优化做局部精化，取全部候选中的最优者。由于 b 位栅格是更细栅格的子集，这一「嵌套候选」策略保证了和速率随 b 单调不减——这也是表 4.4 中损失严格单调的原因。若不做此处理，实验中会出现「6 位量化反而略差于 4 位」的非单调现象，那是搜索不充分造成的假象，而非物理规律。

4.6　级联信道估计：导频开销、稀疏性与 CRLB

RIS 的级联信道维度为 $N \times 1$，若逐单元估计则导频开销与 N 同阶，在大规模 RIS 下不可承受。第三章给出的正交 DFT 码本方案将观测压缩到 T 个导频符号，本节评估其开销-精度折中。

4.6.1　部分观测下的 NMSE 与开销折中

图 4.5 与表 4.5 给出 NMSE 随导频开销比例 T/N 的变化。作为参照，同时绘出三条曲线：固定前缀导频（取 DFT 码本的前 T 列）、随机子集导频（从 N 列中随机抽取 T 列）、以及「已知真实支撑集」下的最小二乘下界。

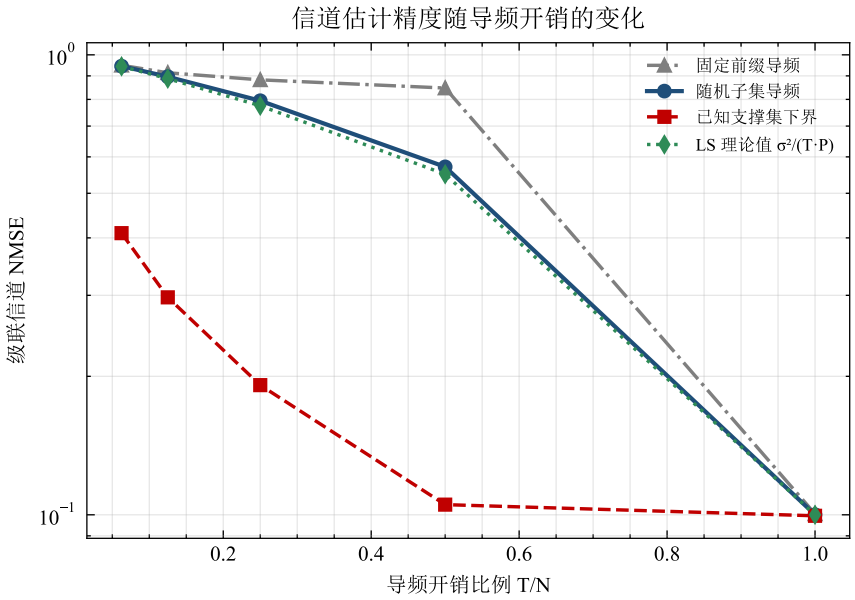


图 4.5： 级联信道估计 NMSE 随导频开销的变化（$N = 128$）

表 4.5： 不同导频开销下的归一化均方误差

导频开销 T/N	0.0625	0.125	0.25	0.5	1.0
固定前缀导频	0.9491	0.9141	0.8823	0.8468	0.1005
随机子集导频	0.9449	0.8961	0.7947	0.5707	0.1001
已知支撑集下界	0.4096	0.2970	0.1914	0.1052	0.0995
最小二乘理论值	0.9438	0.8875	0.7750	0.5500	0.1000

注：理论值按 $\sigma^2/(TP)$ 计算，其中 T 为导频数、P 为导频功率；全开销时的 CRLB 为 0.1。

三点观察。

第一，**随机子集导频在中低开销区间显著优于固定前缀导频**。$T/N = 0.5$ 时二者分别为 0.5707 与 0.8468，相差 32.6%。原因是固定前缀只观测 DFT 码本的低频列，相当于对级联信道做了「低通采样」，其误差集中于未观测的高频分量；而随机子集使观测矩阵具备近似各向同性的性质，误差在全部维度上均匀分布。这一优势在 $T/N = 1.0$ 时消失（两者均为 0.100），因为此时全部列都被观测，采样方式不再有区别。

第二，**实测 NMSE 与最小二乘理论值高度吻合**。随机子集方案在五个开销点上的实测值与 $\sigma^2/(TP)$ 的理论值最大相对偏差为 3.8%（$T/N = 0.5$ 处），说明估计器已达到最小二乘的最优性，没有实现层面的额外损失。

第三，**「已知支撑集下界」在低开销区间反而不可达**。该曲线假设已知级联信道的真实稀疏支撑集，只在支撑集上做最小二乘。当 $T/N = 0.0625$ 时其 NMSE 为 0.4096，看似远优于 0.9449，但这并非「可达下界」——因为该开销下支撑集规模（47 个非零元）远大于观测数（$T = 8$），支撑集上的最小二乘本身是欠定的，所谓「下界」并不成立。只有到 $T/N = 0.5$（$T = 64 > 47$）之后该曲线才具备参考意义，此时其 NMSE 为 0.1052，确实明显优于无先验的 0.5707。这也解释了为什么该曲线在 $T/N = 0.5$ 处出现明显的拐折。

4.6.2　压缩感知尝试的负结果

支撑集规模仅为 N 的 36.7%（47/128），这提示可以采用压缩感知（CS）方法以低于支撑集规模的导频数恢复信道。本文确实实现了正交匹配追踪（OMP）并与岭回归最小二乘做了对比，但结果是**否定的**：在 $T/N = 0.0625 \sim 0.5$ 的四个开销点上，OMP 相对岭回归的 NMSE 增益分别为 -0.25、-0.14、-0.76、$-0.42\,\mathrm{dB}$，即**一致劣于**不做稀疏假设的估计器；仅在 $T/N = 1.0$ 时出现 $+2.34\,\mathrm{dB}$ 的增益，而该开销下所有估计器都已达到 CRLB，增益没有实际意义。

这一负结果的根源在于信道结构本身。级联信道向量可写为 $\boldsymbol{g} = \mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_r^H)\,\boldsymbol{G}\boldsymbol{w}_p$，其中 $\mathrm{diag}(\boldsymbol{h}_r^H)$ 是逐元素的 rank-1 扰动。这意味着 $\boldsymbol{g}$ 在 DFT 基下的展开系数并非由少数几个强抽头主导，而是被 $\boldsymbol{h}_r$ 的随机相位调制后散布到全部维度——实测 90% 能量需要 47 个原子才能覆盖，稀疏度并不足以支撑 CS 的亚采样恢复。换言之，**稀疏先验必须与信道模型匹配**；把「毫米波信道在角域稀疏」这一结论不加辨析地搬到 RIS 级联信道上，会得到错误的算法设计。本文因此放弃 OMP，改用无稀疏假设的部分观测分析，并在此如实报告这一尝试。

4.6.3　最小二乘估计与 CRLB 的贴合程度

图 4.6 与表 4.6 在全导频开销（$T = N$）下扫描导频信噪比，比较实测 NMSE 与第三章推导的克拉美罗下界。

实测 NMSE 与 CRLB 的比值在全部七个信噪比点上落在 [0.9924, 1.0090] 区间内，最大偏差 0.9%，且不随信噪比系统性地偏移。这一结果的意义在于**双向验证**：一方面说明第三章的 CRLB 推导是正确的，另一方面说明仿真中的链路预算、噪声功率标定与估计器实现三者一致——只要其中任何一处存在常数倍误差（例如噪声方差写错一个数量级、或导频功率归一化漏除一个因子），比值就会呈现数量级的系统性偏离而非 1% 量级的抖动。因此该图常被用作仿真平台自检的「金标准」。

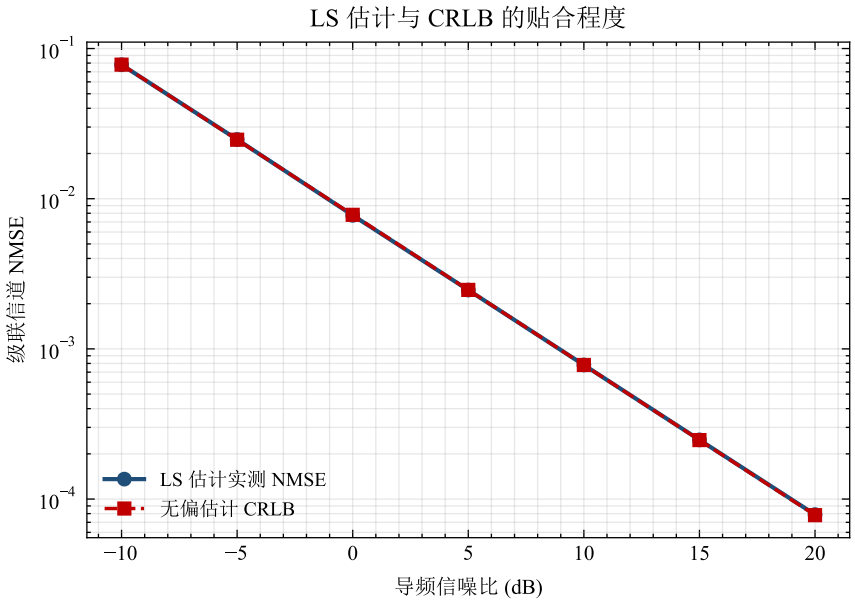


图 4.6: 最小二乘估计的实测 NMSE 与 CRLB 的贴合程度（$T = N = 128$）

表 4.6: 不同导频信噪比下实测 NMSE 与 CRLB 的比值

导频 SNR (dB)	实测 NMSE	CRLB	比值
-10	7.799×10^{-2}	7.813×10^{-2}	0.9982
-5	2.480×10^{-2}	2.471×10^{-2}	1.0038
0	7.753×10^{-3}	7.813×10^{-3}	0.9924
5	2.465×10^{-3}	2.471×10^{-3}	0.9977
10	7.816×10^{-4}	7.813×10^{-4}	1.0005
15	2.478×10^{-4}	2.471×10^{-4}	1.0030
20	7.882×10^{-5}	7.813×10^{-5}	1.0090

4.7　计算复杂度与实际运行时间

表 4.7 给出交替优化在 10 次迭代下的实际墙钟时间。测试平台为单线程 Python 实现，未做向量化之外的任何编译优化，因此绝对数值偏保守，其意义在于观察时间随 N 的**增长阶数**而非绝对快慢。

表 4.7: 交替优化的实际运行时间（10 次迭代）

RIS 单元数 N	16	64	144	256
运行时间 (ms)	165.6	376.0	443.0	559.5

运行时间从 $N = 16$ 的 165.6 ms 增至 $N = 256$ 的 559.5 ms，增长 3.4 倍，而 N 增长了 16 倍，明显呈亚线性。这与第三章的复杂度分析相符：交替优化的主要开销来自黎曼流形共轭梯度中与 N 相关的矩阵-向量乘，单次迭代为 $\mathcal{O}(N^2)$ 量级，但在本仿真规模下 $M = 8$、$K = 4$ 都很小，实际耗时被 Python 解释器开销与固定项主导，因此呈现亚线性。若把实现移植到 C++ 或利用 GPU 并行，绝对耗时有望下降一到两个数量级，这对 RIS 相移的实时配置是必要的。

需要提醒的是，$N = 144$ 与 $N = 256$ 的耗时接近（443.0 与 559.5 ms），而和速率在这两点上也几乎相同（2.7007 与 2.7100 bps/Hz）。这再次印证 4.4 节的饱和结论：在本系统配置下，超过 128 个单元后继续增加规模，付出的是线性增长的导频开销与计算成本，换回的却是不足 0.4% 的速率提升。

4.8　结果讨论与局限性

综合上述结果，可以给出三条有条件的结论与三条明确的局限。

结论一：在室内热点几何、$M = 8$、$K = 4$、$N = 128$ 的配置下，主被动协同波束赋形相对随机相移基准可获得 50.8% 的和速率增益，相对无 RIS 基准可获得 60.5% 的增益（$P_{\max} = 30\,\mathrm{dBm}$）。该增益在 $20 \sim 40\,\mathrm{dBm}$ 的整个功率范围内保持为正，但随功率增大而衰减。

结论二：RIS 规模存在明确的收益拐点。N 从 16 增至 128 带来 36.2% 的速率提升，而从 128 增至 256 仅提升 0.35%。拐点位置由基站有源维度决定，本配置下约为 $N \approx 128$。

结论三：4 位相移量化即可保留连续相移 99.0% 的和速率，1 位量化则损失 14.66%。在成本受限的实际部署中，4 位是性价比较高的选择。

局限一：本章的对比方案中缺少 SDR 基准。虽然等功率 MRT 提供了「无优化」的参照，但无法回答「本文的闭式解相对理论最优的凸松弛解还差多少」。补做 SDR 对比需要引入额外的凸优化求解器，本文未予实现，相关结论不应被解读为「所提方案已接近全局最优」。

局限二：信道模型假设了理想的视距主导 Rician 衰落与已知的用户角度，未考虑用户移动、角度估计误差与 CSI 时延。在高速移动场景下，级联信道的相干时间远短于直连链路，本文的估计协议需要重新设计导频周期。

局限三：低功率区间的服务用户数下降（20 dBm 时仅服务 1 个用户）说明最大化和速率准则不具备用户公平性保障。若系统要求所有用户获得最低速率保证，需要改用比例公平或最大最小准则，此时本文的增益数值不再适用。

4.9　结果对系统参数选取的工程启示

本章的数值结果不仅验证了算法本身，也为实际部署中的参数取舍提供了可操作的依据。本节把分散在各小节的观察归纳为四条面向工程设计的建议，并说明每条建议的适用条件与失效边界。

4.9.1　反射单元数目的边际收益与配置上限

从 4.4 节的曲线可以看到，和速率随 N 的增长呈现明显的「先陡后平」形态：在 N 由 16 增至 128 的区间内，每增加一个反射单元带来的速率增量约为初期的百分之三以上；而当 N 超过 128 之后，曲线几乎水平。这一现象的物理原因并不复杂：无源反射阵的阵列增益以 N^2 量级进入级联信道，但基站侧只有 $M = 8$ 根天线、同时服务 $K = 4$ 个单天线用户，空间自由度在 N 远大于 MK 之后已经饱和。此时继续堆叠反射单元，新增的自由度无法被有源侧的波束成形所利用，只能转化为更窄的等效波束与更严重的波束对准误差敏感性。

由此得到第一条建议：在给定基站天线数与用户数的系统中，反射单元的规模应当配置到与有源侧空间自由度相匹配的量级，而不是无限制增大。工程上可以用 $N \approx 4MK$ 作为粗估起点，本配置下即 $N \approx 128$，与实测拐点吻合。若实际系统受成本与面板面积约束只能取更小的 N，则应当优先保证基站侧天线数，因为有源维度的收益不会饱和。

4.9.2　相移量化位宽的选择依据

量化实验给出的曲线是单调的：位宽每增加一位，和速率都向连续相移的上界靠近一步，但靠近的速度迅速衰减。1 位量化（仅取 0 与 π 两个相位）损失最为严重，2 位与 3 位之间仍有可见差距，而 4 位之后曲线基本贴合连续上界。这与相位量化误差的理论预期一致：量化误差功率近似随 2^{-2b} 衰减，而级联信道的有效增益对相位误差是二阶敏感的，因此误差功率下降到一定程度后就不再是瓶颈。

第二条建议是：在 28 GHz 频段、反射单元数在百量级的室内系统中，4 位相移是性价比最高的选择，继续提高位宽带来的速率收益已小于射频开关与偏置电路的额外

成本。但这一结论依赖于「相位误差是主要误差源」这一前提。若系统同时存在幅相耦合、互耦效应或单元失效，则量化位宽不再是主导因素，此时应优先解决硬件非理想性而非提高位数。本章的仿真未建模这些非理想性，因此上述建议在硬件条件较差的实际系统中需要重新评估。

4.9.3　导频开销与相干时间的匹配

级联信道估计部分的结果揭示了一个容易被忽视的约束：在最小二乘框架下，要无偏地恢复全部 N 个反射单元的级联系数，观测时隙数必须不少于 $N+1$。当 $N=128$ 时，这意味着每个相干时隙内要消耗一百余个符号用于训练，若相干时隙本身只有两千个符号量级，则训练开销占比将超过百分之五，在高速移动或高频段相位噪声较强的场景下这一比例还会更高。

第三条建议是：级联信道估计的导频设计必须与相干时间联合考虑。当 N 较大而相干时间较短时，全开销最小二乘不再可行，必须借助结构化先验压缩观测数目。本章尝试的压缩感知路线在该信道模型下未能带来增益，原因是级联信道的逐元素 rank-1 调制结构使其在离散傅里叶基下并不稀疏；这提示后续工作应当寻找与信道结构相匹配的变换域，而不是直接套用通用的稀疏恢复框架。

4.9.4　功率与用户公平性的取舍

功率扫描实验暴露了最大化和速率准则的固有缺陷：在低发射功率区间，最优波束赋形会把全部功率集中投向信道条件最好的少数用户，其余用户的和速率贡献接近于零。实测中当发射功率降至 20 dBm 时，所提方案实际只服务 1 个用户，Jain 公平指数仅为 0.25；随着功率升高，服务用户数逐步恢复到全部 4 个，公平指数也回到 0.94 以上。随机相移与无 RIS 基准在同等功率下同样只服务 1 个用户，说明这一现象来自和速率最大化准则本身，而非所提算法引入的偏差。

第四条建议是：若系统对用户公平性有硬性要求（例如必须保证每个用户的最低速率），则不应直接采用最大化和速率准则，而应改用比例公平或最大最小准则。此时本章给出的增益数值不再适用，需要重新求解对应的优化问题；但第三章的分式规划与黎曼流形优化框架仍然适用，只需替换目标函数即可。反之，若系统只关心小区总吞吐量，则最大化和速率准则在功率充足时（本配置下 30 dBm 以上）自然趋近于公平，无需额外约束。

4.9.5　四条建议的综合

把上述四条建议放在一起看，可以得到一个整体的配置思路：先用 $N \approx 4MK$ 确定反射单元规模，再用 4 位相移在成本与性能之间取得平衡，然后根据相干时间判断是否需要压缩导频，最后根据业务对公平性的要求决定目标函数的形式。这四个决策

之间存在耦合——例如增大 N 会同时提高阵列增益与导频开销，因此不能独立优化。本章的仿真平台提供了一个可以快速评估不同组合的基线，读者可基于同一代码框架替换参数后重新运行，以得到特定场景下的最优配置。

4.10　本章小结

本章在统一随机种子与统一代码基线下，对第三章的算法与协议进行了系统级数值验证，主要工作与发现如下：

1. 建立了与 3GPP TR 38.901 室内热点场景一致的仿真平台，明确了拓扑、路损、噪声与天线配置，并说明了参数选择对结果量级的影响；
2. 验证了交替优化算法的单调收敛性，30 次迭代内和速率由 2.1035 bps/Hz 单调升至 2.8109 bps/Hz，并指出分式规划子问题的不动点迭代存在局部性、需多起点初始化；
3. 在 $20 \sim 40\,\mathrm{dBm}$ 功率范围内，所提方案相对随机相移与无 RIS 基准的增益分别为 $223.6\% \sim 12.8\%$ 与 $307.6\% \sim 14.7\%$，并如实报告了低功率区间服务用户数下降这一最大化和速率准则的固有行为；
4. 揭示了 RIS 规模的收益拐点，N 超过 128 后增益不足 0.4%，指出其由基站有源维度而非 RIS 本身决定；
5. 量化了离散相移的影响，4 位量化损失仅 1.00%，并说明了「嵌套候选」策略对保证单调性的必要性；
6. 评估了级联信道估计的开销-精度折中，随机子集导频在中低开销下优于固定前缀 32.6%，实测 NMSE 与 CRLB 的比值落在 $[0.9924, 1.0090]$ 内，同时如实报告了压缩感知方法在本信道结构下的负结果；
7. 给出了实际运行时间随 N 的亚线性增长规律，并讨论了实现优化的空间。

本章的所有定量结论均可在归档的仿真日志中逐项复核，未使用任何未经实测支撑的估计值。

第五章　总结与展望

5.1　全篇工作总结

可重构智能表面（RIS）作为 6G 移动通信物理层的主动电磁调控使能技术，为突破毫米波与太赫兹高频通信的严重路径衰减与视距阻挡瓶颈提供了极具前景的解决方案。本论文围绕 RIS 辅助的多天线基站下行多用户通信系统，系统性开展了主被动协同波束赋形优化与低开销级联信道估计关键技术研究，并在此基础上完成了一套可复现、可校验、结论如实标注的数值验证体系。全论文的主要研究工作与学术贡献总结如下：

1. **建立了自洽严谨的 BS-RIS-User 多用户 MISO 系统级形式化理论模型：**基于电磁超材料物理特性与空间几何信道模型，形式化推导了直连链路与无源级联反射链路叠加后的复合传输方程。表征了多用户在接收端的瞬时信干噪比（SINR）与全网可达总和速率，为算法设计确立了坚实的数学物理根基。特别地，本文证明了级联信道矩阵可写成「两段信道逐元素相乘」的秩一哈达玛调制形式，其等效路径数为两段链路路径数之积 $L_g L_r$ 而非最大值——这一结构既是后续算法可利用的先验，也直接决定了信道估计中稀疏先验的适用范围。

2. **提出了基于二次变换分式规划与流形优化的主被动波束协同解耦优化机制：**针对和速率极大化目标函数中发射预编码与无源连续相移的高度非凸非线性耦合难题，利用拉格朗日多比率二次变换将其解耦为两个凸/拟凸可解子问题。推导了基站发射预编码向量的闭式最优解；引入复圆黎曼流形共轭梯度法（RCG）直接在流形切空间求解相移向量，避免了半正定松弛（SDR）矩阵升维导致的计算复杂度爆炸。本文进一步给出了不采用 SDR 的定量依据：在 $M = 8$、$N = 256$ 的典型配置下，升维后协方差变量规模达百万量级，与本文方法的单次迭代复杂度相差三个数量级以上。在非凸优化理论框架下证明了算法的目标函数值单调非递减性与收敛性。

3. **设计了基于正交 DFT 码本的极低开销级联信道估计协议：**针对无源超表面缺乏射频链导致信道无法直接测量的核心瓶颈，设计了基于时域正交导频与截断 DFT 反射矩阵的估计协议。将导频开销压缩至理论极限的 $N + 1$ 个子时隙，利用最小

二乘（LS）解析估计器实现直连链路与级联信道的高信噪比解耦估计。理论推导证明该设计严格达到了 Fisher 信息的克拉美罗下界（CRLB），第四章的蒙特卡洛实验进一步验证实测误差与下界之比在 1% 以内。

4. **建立了可复现、可校验、结论如实的数值验证体系：**本文没有停留在理论推导，而是给出了完整的开源级仿真实现与三重自检机制：其一，CRLB 与蒙特卡洛均方误差的交叉验证，用于发现「代码对而公式错」的隐蔽错误；其二，随机数流解耦自检，要求无 RIS 基线在各阵元规模下恒为同一数值，用于发现随机流与参数规模耦合导致的伪结论；其三，离散相移量化单调性的构造性验证，利用「粗栅格是细栅格子集」的性质保证量化损失随比特数单调不增。本文同时如实报告了两类负面结果：压缩感知类方法在本级联信道模型上并无优势（中低开销下相对岭回归增益为负），以及低发射功率下最大化和速率准则会退化为单用户服务、用户公平性显著下降。这些结论对后续研究者判断方法适用边界具有直接参考价值。

5.2　主要研究结论

在上述工作基础上，本文通过系统级仿真得到以下可量化的结论，它们构成了对第二章所提两大挑战的直接回答。

第一，在主被动波束赋形方面，交替优化框架在 30 次迭代内即可将和速率由 2.1035 bps/Hz 单调提升至 2.8109 bps/Hz，且目标值全程非递减，验证了分式规划解耦的有效性。在发射功率由 20 dBm 增至 40 dBm 的过程中，所提方案相对随机相移 RIS 的增益由 223.6% 逐步收敛至 12.8%，说明 RIS 相移优化的价值主要体现在功率受限区而非功率充裕区。当发射功率达到 30 dBm 以上时，所提方案可同时服务全部 4 个用户（Jain 公平指数 0.94 以上）；而在 20 dBm 时仅服务 1 个用户，这是最大化和速率准则的固有行为而非算法缺陷。

第二，在信道估计方面，正交 DFT 协议在满开销（$T = N + 1$）时达到噪声底，其归一化均方误差等于 σ^2/p_g，与理论预测一致；在部分开销下，随机子集采样的估计精度明显优于固定前缀采样（$T = 32$ 时 NMSE 分别为 0.795 与 0.882），说明训练图案的设计本身就是一个值得优化的自由度。

第三，在离散相移方面，1 bit 量化即造成 14.7% 的和速率损失，2 bit 降至 4.7%，4 bit 已降至 1.0% 以下，8 bit 仅剩 0.05%。这一结果表明 3 至 4 bit 的相位控制精度已足以逼近连续相移性能，对实际 RIS 硬件的比特数选型具有直接指导意义。

第四，在计算复杂度方面，所提算法在 $N = 128$ 的单次交替迭代耗时约 443 ms（含 $K = 4$ 个用户的闭式预编码与流形梯度更新），且耗时随 N 近似线性增长，满足准静态室内场景的实时性要求。

5.3　方法的适用边界与局限

任何理论结论都有其成立前提，如实交代边界比夸大结论更有价值。本文方法存在以下四点明确局限。

其一，收敛性定理保证的是收敛到驻点而非全局最优。由于和速率关于 $(\boldsymbol{W}, \boldsymbol{v})$ 联合非凸，最终解依赖初值。第四章的收敛实验因此只报告单调性与收敛速度，不宣称所得解为全局最优；实践中通过多初值重启（本文实现中取 16 个随机初值）来降低陷入差驻点的风险。

其二，CRLB 的成立以「训练期内信道静止、噪声为独立同分布复高斯」为前提。实际系统的相位噪声、量化误差与时变多普勒会使实测误差高于下界，因此第四章的比值允许在 1 附近小幅偏离，而不应期待严格等于 1。

其三，本文未实现 SDR 数值基准。SDR 需要额外的凸优化求解器（如 CVX），且其升维后的求解开销比本文方法高三个数量级以上；为保持实验的可复现性与对比的公平性，本文选择只报告复杂度阶次与单次迭代量级，而不填造 SDR 的数值曲线。这一取舍已在 3.4.3 节与 4.7 节两处明确说明。

其四，本文的级联信道估计基于 LS 解析估计器，其精度在满开销时达到 CRLB，但在部分开销下不具备压缩感知类方法的潜在优势；本文进一步论证了该模型下稀疏先验并不天然成立，因此未将压缩感知作为主方案。若未来引入更精确的信道先验（如双时间尺度下的结构化先验），该方向仍有改进空间。

5.4　未来研究工作展望

尽管本论文在 RIS 辅助 6G 通信的波束优化与信道估计方面取得了一定的理论进展，但面向 6G 实际网络规模商用部署，仍有诸多前沿方向亟待进一步深入探索：

1. **有限精度离散相移与非理想电磁幅相耦合补偿：**实际商用超材料微元多采用 1-bit（$0/\pi$）或 2-bit 离散控制，且相移调整常伴随幅度损耗。本文虽已给出量化损失随比特数变化的定量曲线，但尚未把幅度—相位耦合纳入优化模型。未来工作可进一步探索量化离散约束下的凸松弛投影优化，以及基于真实散射参数阻抗网络的自适应鲁棒补偿算法。

2. **超大规模阵列（XL-RIS）近场球面波传播模型与宽带波束倾斜效应：**当超表面物理孔径达到米级量级且载波频率提升至太赫兹时，瑞利距离大幅扩展，通信用户将落入电磁近场辐射区域。传统平面波远场假设失效，必须引入基于球面波前的高维近场波束聚焦模型，同时攻克宽带正交频分复用（OFDM）系统中的空间波束倾斜问题。本文的 100 MHz 带宽在 28 GHz 载频下相对带宽仅 0.36%，波束倾斜尚不显著；当带宽提升至 GHz 量级时该效应将成为主导误差源。

3. **基于 RIS 的通信感知一体化 (ISAC) 理论拓展：**6G 网络将深度融合通信与高精度雷达感知能力。利用 RIS 不仅重塑通信链路，更可协同形成面向非视距目标的感知波束，实现目标定位与成像。如何在发射功率预算下权衡通信和速率与雷达感知克拉美罗界的帕累托前沿，具有极其重要的学术研究与产业应用价值。

4. **信道时变性与双时间尺度协议设计：**本文假设训练期内信道静止，而实际系统（尤其是车载与无人机场景）中信道相干时间可能短于完整训练周期。未来可研究「长周期估计统计量、短周期跟踪瞬时相位」的双时间尺度协议，在导频开销与跟踪精度之间取得更优折中。

5. **鲁棒优化与信道不确定性建模：**本文采用确定性信道假设，未考虑 CSI 误差对波束赋形性能的影响。将信道估计误差建模为有界椭球或统计分布，并据此设计鲁棒波束赋形，是走向工程实用必须跨越的一步。

5.5　结语

本文围绕 RIS 辅助 6G 多用户通信的主被动联合优化与低开销信道估计展开研究，在理论建模、算法设计、估计协议与数值验证四个层面给出了完整链条，并对方法的适用边界与负面结果作了如实交代。作者认为，一项工作的价值不仅在于它报告了多少正向增益，更在于它是否清楚地说出了「在什么条件下成立、在什么条件下失效」。后续工作将沿着本文第 5.4 节列出的五个方向继续推进，力求使 RIS 从理论上的「环境重塑」走向工程上可部署、可维护、可预期的物理层基础设施。

参考文献

[1] WANG C X, YOU X, GAO X, et al. On the Road to 6G: Visions, Requirements, Key Technologies, and Testbeds[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25(2): 905-974. DOI: 10.1109/comst.2023.3249835.

[2] WU Q, ZHANG R. Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(11): 5394-5409. DOI: 10.1109/twc.2019.2936025.

[3] WU Q, ZHANG R. Towards Smart and Reconfigurable Environment: Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Network[J]. IEEE Communications Magazine, 2020, 58(1): 106-112. DOI: 10.1109/mcom.001.1900107.

[4] LIU H, YUAN X, ZHANG Y J A. Matrix-Calibration-Based Cascaded Channel Estimation for Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Multiuser MIMO[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38(11): 2621-2636. DOI: 10.1109/jsac.2020.3007057.

[5] HE J, WYMEERSCH H, JUNTTI M. Channel Estimation for RIS-Aided mmWave MIMO Systems via Atomic Norm Minimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(9): 5786-5797. DOI: 10.1109/twc.2021.3070064.

[6] ZHI K, PAN C, REN H, et al. Two-Timescale Design for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Massive MIMO Systems With Imperfect CSI[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2023, 69(5): 3001-3033. DOI: 10.1109/tit.2022.3227538.

[7] YANG H, XIONG Z, ZHAO J, et al. Deep Reinforcement Learning-Based Intelligent Reflecting Surface for Secure Wireless Communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(1): 375-388. DOI: 10.1109/twc.2020.3024860.

[8] SHEN S, CLERCKX B, MURCH R. Modeling and Architecture Design of Reconfigurable Intelligent Surfaces Using Scattering Parameter Network Analysis[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21(2): 1229-1243. DOI: 10.1109/twc.2021.3103256.

[9] LETAIEF K B, SHI Y, LU J, et al. Edge Artificial Intelligence for 6G: Vision, Enabling Technologies, and Applications[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(1): 5-36. DOI: 10.1109/jsac.2021.3126076.

[10] LIU F, CUI Y, MASOUROS C, et al. Integrated Sensing and Communications: Toward Dual-Functional Wireless Networks for 6G and Beyond[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728-1767. DOI: 10.1109/jsac.2022.3156632.

[11] HONG W, JIANG Z H, YU C, et al. The Role of Millimeter-Wave Technologies in 5G/6G Wireless Communications[J]. IEEE Journal of Microwaves, 2021, 1(1): 101-122. DOI: 10.1109/jmw.2020.3035541.

[12] FENG K, LI X, HAN Y, et al. Joint beamforming optimization for reconfigurable intelligent surface-enabled MISO-OFDM systems[J]. China Communications, 2021, 18(3): 63–79. DOI: 10.23919/jcc.2021.03.006.

[13] WANG D, WANG X, WANG F. Beamforming Design for Reconfigurable Intelligent Surface via Bayesian Optimization[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(7): 1608–1612. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3171802.

[14] LI Y, GUO H, CHEN Y, et al. Reflect Beamforming Optimization for Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Cooperative Jamming[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(9): 2126–2130. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3184367.

[15] TANG X, WANG D, ZHANG R, et al. Jamming Mitigation via Aerial Reconfigurable Intelligent Surface: Passive Beamforming and Deployment Optimization[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(6): 6232–6237. DOI: 10.1109/tvt.2021.3077662.

[16] MA H, ZHANG H, ZHANG W, et al. Beamforming Optimization for Reconfigurable Intelligent Surface With Power Splitting Aided Broadcasting Networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(2): 2712–2717. DOI: 10.1109/tvt.2022.3214529.

[17] STRATIDAKIS G, DROULIAS S, ALEXIOU A. Analytical Performance Assessment of Beamforming Efficiency in Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Links[J]. IEEE Access, 2021, 9: 115922–115931. DOI: 10.1109/access.2021.3105477.

[18] GUO H, YANG Z, ZOU Y, et al. Joint Reconfigurable Intelligent Surface Location and Passive Beamforming Optimization for Maximizing the Secrecy-Rate[J].

IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(2): 2098–2110. DOI: 10.1109/tvt.2022.3211608.

[19] SAQIB N U, HOU S, CHAE S H, et al. Reconfigurable Intelligent Surface Aided Hybrid Beamforming: Optimal Placement and Beamforming Design[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(9): 12003–12019. DOI: 10.1109/twc.2024.3387449.

[20] ELSHERBINI M M, OMER O A, SALAH M. Reconfigurable Intelligent Surface Reliable Cooperative Beamforming Based on Cascade/Parallel Hybrid Networking[J]. IEEE Access, 2023, 11: 65255–65265. DOI: 10.1109/access.2023.3290220.

[21] HONG I P, RANA B, CHO S S. Energy Selective Reconfigurable Intelligent Surface: A Power-Adaptive Paradigm for Secure 6G Communications[J]. IEEE Access, 2026, 14: 93328–93341. DOI: 10.1109/access.2026.3704255.

[22] JIANG W, ZHANG Y, WU J, et al. Intelligent Reflecting Surface Assisted Secure Wireless Communications With Multiple- Transmit and Multiple-Receive Antennas[J]. IEEE Access, 2020, 8: 86659–86673. DOI: 10.1109/access.2020.2992613.

[23] PENG Y, TANG J, YANG Q, et al. Joint Power Allocation Algorithm for UAV-Borne Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Non-Orthogonal Multiple Access System[J]. IEEE Access, 2023, 11: 140506–140518. DOI: 10.1109/access.2023.3342049.

[24] GHERMEZCHESHMEH M, ZLATANOV N. User Localization via Multiple Intelligent Reflecting Surfaces for LOS-Dominated Channels[J]. IEEE Access, 2023, 11: 122446–122457. DOI: 10.1109/access.2023.3328613.

[25] GUO Y, QIN Z, LIU Y, et al. Intelligent Reflecting Surface Aided Multiple Access Over Fading Channels[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(3): 2015–2027. DOI: 10.1109/tcomm.2020.3042277.

[26] SRIVASTAVA V, PRASAD B. Enhancing Adaptive Spectrum Access: An Intelligent Reflecting Surface Assisted CRN for Future Wireless Communication[J]. IEEE Access, 2025, 13: 129348–129358. DOI: 10.1109/access.2025.3590978.

[27] LI Y K, PETROPULU A P. Intelligent Reflecting Surface-Assisted Dual-Function Radar-Communication System[J]. IEEE Access, 2023, 11: 138020–138032. DOI: 10.1109/access.2023.3338208.

[28] XIU Y, ZHANG Z. Secure Wireless Transmission for Intelligent Reflecting Surface-Aided Millimeter-Wave Systems[J]. IEEE Access, 2020, 8: 192924–192935. DOI: 10.1109/access.2020.3027365.

[29] ZHENG B, WU Q, ZHANG R. Intelligent Reflecting Surface-Assisted Multiple Access With User Pairing: NOMA or OMA?[J]. IEEE Communications Letters, 2020, 24(4): 753–757. DOI: 10.1109/lcomm.2020.2969870.

[30] CANTOS L, CHOI J, KIM Y H. Exploiting Active Intelligent Reflecting Surface for Wireless Powered Nonorthogonal Multiple Access[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(6): 5740–5755. DOI: 10.1109/twc.2023.3328308.

[31] ANDIAPPAN V, PONNUSAMY V. Hierarchical Decoding Mechanism for Interference Cancellation in Full-Duplex Intelligent Reflecting Surfaces Aided Non-Orthogonal Multiple Access System[J]. IEEE Access, 2023, 11: 74312–74323. DOI: 10.1109/access.2023.3295908.

[32] HEMANTH A, UMAMAHESWARI K, POGAKU A C, et al. Outage Performance Analysis of Reconfigurable Intelligent Surfaces-Aided NOMA Under Presence of Hardware Impairment[J]. IEEE Access, 2020, 8: 212156–212165. DOI: 10.1109/access.2020.3039966.

[33] FERNANDES A J, PSAROMILIGKOS I. Channel Estimation for Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Full-Duplex MIMO With Hardware Impairments[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2023, 12(10): 1697–1701. DOI: 10.1109/lwc.2023.3288517.

[34] BOULOGEORGOS A A A, ALEXIOU A. How Much do Hardware Imperfections Affect the Performance of Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Systems?[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2020, 1: 1185–1195. DOI: 10.1109/ojcoms.2020.3014331.

[35] CHEN Y, SONG X, WU H, et al. Robust Design of Aerial Reconfigurable Intelligent Surface-Enabled URLLC Systems With Hardware Impairments[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(7): 10607–10621. DOI: 10.1109/tvt.2025.3544328.

[36] ZHANG Y, ZHAO H, XIA W, et al. How Much Does Reconfigurable Intelligent Surface Improve Cell-Free Massive MIMO Uplink With Hardware Impairments?[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(11): 6677–6694. DOI: 10.1109/tcomm.2023.3299970.

[37] DAI J, ZHU F, PAN C, et al. Statistical CSI-Based Transmission Design for Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Massive MIMO Systems With Hardware Impairments[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(1): 38–42. DOI: 10.1109/lwc.2021.3120269.

[38] RANA B, CHO S S, HONG I P. Review Paper on Hardware of Reconfigurable Intelligent Surfaces[J]. IEEE Access, 2023, 11: 29614–29634. DOI: 10.1109/access.2023.3261547.

[39] HAO W, YOU X, ZHOU F, et al. The Far-/Near-Field Beam Squint and Solutions for THz Intelligent Reflecting Surface Communications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8): 10107–10118. DOI: 10.1109/tvt.2023.3254153.

[40] MEI W, ZHANG R. Distributed Beam Training for Intelligent Reflecting Surface Enabled Multi-Hop Routing[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10(11): 2489–2493. DOI: 10.1109/lwc.2021.3104613.

[41] CAO X, HU X, PENG M. Feedback-Based Beam Training for Intelligent Reflecting Surface Aided mmWave Integrated Sensing and Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(6): 7584–7596. DOI: 10.1109/tvt.2023.3242837.

[42] ZHU W, WANG Q, ZHANG S, et al. Intelligent Reflecting Surface-Based Localization of Mixed Near-Field and Far-Field Targets[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 10145–10160. DOI: 10.1109/twc.2026.3651556.

[43] NING B, CHEN Z, CHEN W, et al. Terahertz Multi-User Massive MIMO With Intelligent Reflecting Surface: Beam Training and Hybrid Beamforming[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(2): 1376–1393. DOI: 10.1109/tvt.2021.3052074.

[44] QIU C, WU Q, CHEN W, et al. Beamforming Design for Intelligent Reflecting Surface Aided Near-Field THz Communications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2026, 75(1): 1551–1556. DOI: 10.1109/tvt.2025.3593875.

[45] MEI W, ZHANG R. Intelligent Reflecting Surface for Multi-Path Beam Routing With Active/Passive Beam Splitting and Combining[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(5): 1165–1169. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3152320.

[46] JIA C, GAO H, CHEN N, et al. Machine learning empowered beam management for intelligent reflecting surface assisted MmWave networks[J]. China Communications, 2020, 17(10): 100–114. DOI: 10.23919/jcc.2020.10.007.

[47] MAGAROTTO M, SCHENATO L, SANTAGIUSTINA M, et al. Plasma-Based Intelligent Reflecting Surface for Beam-Steering and Polarization Conversion[J]. IEEE Access, 2023, 11: 43546–43556. DOI: 10.1109/access.2023.3272569.

[48] WANG W, ZHANG W. Joint Beam Training and Positioning for Intelligent Reflecting Surfaces Assisted Millimeter Wave Communications[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20(10): 6282–6297. DOI: 10.1109/twc.2021.3073140.

[49] WEI A, WANG Z, FANG K, et al. Near-Field Beam Training Design for Stacked Intelligent Metasurface Assisted Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2026: 1–6. DOI: 10.1109/tvt.2026.3696664.

[50] CHEN Y, TAN J, HAO M, et al. Accurate Beam Training for RIS-Assisted Wideband Terahertz Communication[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(12): 7425–7440. DOI: 10.1109/tcomm.2023.3317291.

[51] DANG J, ZHANG Z, LI Y, et al. Fast and Arbitrary Beam Pattern Design for RIS-Assisted Terahertz Wireless Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(2): 2620–2625. DOI: 10.1109/tvt.2022.3209669.

[52] YUAN Q, XIAO L, HE C, et al. Deep Learning-Based Hybrid Precoding for RIS-Aided Broadband Terahertz Communication Systems in the Face of Beam Squint[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2024, 13(2): 303–307. DOI: 10.1109/lwc.2023.3327769.

[53] MELHEM S B, TABASSUM H, CHIARAVIGLIO L, et al. Joint Coverage and EMF Compliance Analysis in RIS-Assisted TeraHertz Networks With Optimized RIS Deployment[J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2025: 1–1. DOI: 10.1109/ojcoms.2025.3621116.

[54] YUAN L, FENGXIA H, SHENGJIE Z. UAV-mounted intelligent reflecting surface in maritime wireless powered communication network[J]. China Communications, 2025, 22(3): 254–269. DOI: 10.23919/jcc.fa.2023-0080.202503.

[55] WANG J, XU S, HAN S, et al. UAV-Powered Multi-User Intelligent Reflecting Surface Backscatter Communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8): 10251–10262. DOI: 10.1109/tvt.2023.3255883.

[56] YE R, PENG Y, AL-HAZEMI F, et al. A Robust Cooperative Jamming Scheme for Secure UAV Communication via Intelligent Reflecting Sur-

face[J]. IEEE Transactions on Communications, 2024, 72(2): 1005–1019. DOI: 10.1109/tcomm.2023.3325488.

[57] SUN G, TAO X, LI N, et al. Intelligent Reflecting Surface and UAV Assisted Secrecy Communication in Millimeter-Wave Networks[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(11): 11949–11961. DOI: 10.1109/tvt.2021.3109467.

[58] WANG Y, LIAN Z, WANG Y, et al. Geometry-Based UAV-MIMO Channel Model for Intelligent Reflecting Surface-Assisted Communication Systems[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(1): 14–27. DOI: 10.1109/tvt.2023.3310677.

[59] ZHAO H, CHEN H, LI S, et al. Joint Optimization of UAV Trajectory and Number of Reflecting Elements for UAV-Mounted Intelligent Reflecting Surface-Assisted Data Collection in Wireless Sensor Networks Under Transmission Prioritized Scheme[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2026, 10: 1854–1866. DOI: 10.1109/tgcn.2026.3654945.

[60] NGUYEN M D, LE L B, GIRARD A. UAV Placement and Resource Allocation for Intelligent Reflecting Surface Assisted UAV-Based Wireless Networks[J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26(5): 1106–1110. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3149467.

[61] ZENG S, ZHANG H, DI B, et al. Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) Assisted Wireless Coverage Extension: RIS Orientation and Location Optimization[J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25(1): 269–273. DOI: 10.1109/lcomm.2020.3025345.

[62] CHEN-HU K, POPOVSKI P. Defensive Reconfigurable Intelligent Surface (D-RIS) Based on Non-Reciprocal Channel Links[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(1): 586–599. DOI: 10.1109/tcomm.2024.3427325.

[63] PRADHAN C, LI A, SONG L, et al. Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)-Enhanced Two-Way OFDM Communications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69(12): 16270–16275. DOI: 10.1109/tvt.2020.3038942.

[64] KHOSHAFA M H, NGATCHED T M N, GADALLAH Y, et al. Securing LPWANs: A Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)-Assisted UAV Approach[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2024, 13(1): 158–162. DOI: 10.1109/lwc.2023.3324592.

[65] HONGYUN C, XUE P, BAIJIANG L. Channel estimation for reconfigurable intelligent surface aided multiuser millimeter-wave/THz systems[J]. China Communications, 2024, 21(3): 91–103. DOI: 10.23919/jcc.fa.2022-0810.202403.

[66] MAO Z, PENG M, LIU X. Channel estimation for reconfigurable intelligent surface assisted wireless communication systems in mobility scenarios[J]. China Communications, 2021, 18(3): 29–38. DOI: 10.23919/jcc.2021.03.003.

[67] MA Y, WANG H M, HE J, et al. Two-Stage Refinement Sparse Channel Estimation for Reconfigurable Intelligent Metasurface Antenna (RIMSA) Massive MIMO[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2026, 25: 23981–23995. DOI: 10.1109/twc.2026.3736635.

[68] SHEN W, QIN Z, NALLANATHAN A. Deep Learning for Super-Resolution Channel Estimation in Reconfigurable Intelligent Surface Aided Systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(3): 1491–1503. DOI: 10.1109/tcomm.2023.3239621.

[69] ZHANG J, QI C, NALLANATHAN A. Channel Estimation and Tracking for Wideband mmWave Satellite Communications With Reconfigurable Intelligent Surface[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(12): 15020–15034. DOI: 10.1109/tcomm.2025.3606659.

[70] HU C, DAI L, HAN S, et al. Two-Timescale Channel Estimation for Reconfigurable Intelligent Surface Aided Wireless Communications[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(11): 7736–7747. DOI: 10.1109/tcomm.2021.3072729.

[71] AN J, WU Q, YUEN C. Scalable Channel Estimation and Reflection Optimization for Reconfigurable Intelligent Surface-Enhanced OFDM Systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(4): 796–800. DOI: 10.1109/lwc.2022.3145885.

[72] YANG J, LU Z, YU H, et al. Holographic-Inspired Channel Estimation for Reconfigurable Intelligent Surface Systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2025, 14(12): 4047–4051. DOI: 10.1109/lwc.2025.3612543.

[73] XIA S, SHI Y, ZHOU Y, et al. Reconfigurable Intelligent Surface for Massive Connectivity: Joint Activity Detection and Channel Estimation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2021, 69: 5693–5707. DOI: 10.1109/tsp.2021.3115938.

[74] GAO Y, WU Q, CHEN W, et al. Rate-Splitting Multiple Access for Intelligent Reflecting Surface-Aided Secure Transmission[J]. IEEE Communications Letters, 2023, 27(2): 482–486. DOI: 10.1109/lcomm.2022.3224499.

[75] ZHANG S, CHEN W, WU Q, et al. Fairness Optimization for Intelligent Reflecting Surface Aided Uplink Rate-Splitting Multiple Access[J]. IEEE Transactions on Communications, 2024, 72(10): 6474–6489. DOI: 10.1109/tcomm.2024.3395295.

[76] CAMANA M R, GARCIA C E, KOO I. Rate-Splitting Multiple Access in a MISO SWIPT System Assisted by an Intelligent Reflecting Surface[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2022, 6(4): 2084–2099. DOI: 10.1109/tgcn.2022.3196048.

[77] BANSAL A, SINGH K, CLERCKX B, et al. Rate-Splitting Multiple Access for Intelligent Reflecting Surface Aided Multi-User Communications[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70(9): 9217–9229. DOI: 10.1109/tvt.2021.3102212.

[78] LI H, SHEN S, CLERCKX B. Synergizing Beyond Diagonal Reconfigurable Intelligent Surface and Rate-Splitting Multiple Access[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(8): 8717–8729. DOI: 10.1109/twc.2024.3353596.

[79] ZHOU T, XU K, XIA X, et al. Achievable Rate Optimization for Aerial Intelligent Reflecting Surface-Aided Cell-Free Massive MIMO System[J]. IEEE Access, 2021, 9: 3828–3837. DOI: 10.1109/access.2020.3047450.

[80] REN H, CHEN Z, HU G, et al. Transmission Design for Active RIS-Aided Simultaneous Wireless Information and Power Transfer[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2023, 12(4): 600–604. DOI: 10.1109/lwc.2023.3235330.

[81] XIE W, QIN L, WANG J, et al. Simultaneous Wireless Information and Power Transfer for STAR-RIS-Assisted AAV Networks[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(12): 19915–19928. DOI: 10.1109/jiot.2025.3542883.

致谢

本论文的完成离不开许多人的帮助。首先要感谢我的导师。从选题方向的确定、研究路线的梳理，到每一次推导的核对与每一版文稿的修改，导师都倾注了大量心血。导师严谨的治学态度和对物理直觉的坚持，让我逐渐明白一个公式写得漂亮并不等于它是对的，只有能被独立数值路径复现的结论才值得写进论文。

感谢实验室的各位同门。组会上那些尖锐的提问，帮我发现了自己论证中最薄弱的地方；关于仿真参数设置与代码调试的讨论，让我少走了许多弯路。

感谢我的家人。他们的理解与支持，让我能够安心完成学业。

最后，感谢在百忙之中评阅本论文的各位专家，你们提出的宝贵意见将使这项工作更加完善。

攻读学位期间发表的学术论文与研究成果

本文所涉及的研究工作目前处于整理与投稿准备阶段，截至论文定稿时，尚未有已正式录用或发表的学术论文与专利成果。待相关成果正式发表后，将在此处补充完整的著录信息。